



정유

비중확대 (유지)

유허유이 히든밸류(feat. EV용, 액침냉각)

 **신한투자증권**
기업분석부

이진명 수석연구원
☎ 02-3772-1534
✉ jinmyung.lee93@shinhan.com



신한 리서치
투자정보



Contents

I. Investment Summary	3
II. Key charts	4
III. 윤희유 사업, 든든한 캐쉬카우	8
IV. 성장을 찾아서(feat. 전기차용, 액침냉각)	13
 Company Analysis	
SK이노베이션(096770) - 매수 (유지), 목표주가 170,000원(유지)	27
S-Oil(010950) - 매수 (유지), 목표주가 110,000원(유지)	35
GS(078930) - Not Rated	41

I. Investment Summary

유탄유 사업, 든든한 캐쉬카우

유탄유 사업,
정유사의 '캐쉬카우'

유탄유 사업은 안정적이고 높은 수익성을 창출하며 과거부터 정유사들의 '캐쉬카우' 역할을 담당해 왔다. 전방 수요의 안정적인 성장과 제한적인 증설 등으로 국내 정유 3사의 10년 평균 영업이익률은 20%(vs. 정유 2%, 화학 6%)를 시현했다. 유탄유는 유탄유기에 첨가제를 혼합하여 생산되며 진입장벽이 높은 산업으로 글로벌 소수 업체(국내 정유사 포함) 위주의 시장 구조가 유지되고 있다.

향후에도 타이트한 수급에
따른 업황 강세 지속

글로벌 유탄유 수요는 30년까지 3.8%(vs. 석유 수요 +1.1%)의 안정적인 성장이 예상된다. 현재 유탄유 시장은 Group I 기유가 가장 높은 비중을 차지하지만, 연비 및 환경 규제가 강화됨에 따라 고급기유(Group < II) 비중이 빠르게 증가하겠다. 국내 정유사들은 Group II/III 위주로 생산하고 있으며 SK엔무브는 Group III 시장에서 글로벌 1위이다. 글로벌 유탄유 시장은 향후에도 타이트한 수급에 따른 업황 강세가 지속되며 든든한 캐쉬카우로 자리매김할 전망이다.

성장을 찾아서(feat. 전기차용, 액침냉각)

'전력 효율'을 높일 수 있는
전기차용 유탄유, 액침냉각
위주로 포트폴리오 확대

유탄유 시장은 안정적인 성장을 나타내고 있지만 수요 성장에 한계가 존재하므로 성장성을 확보하기 위해 기존 '연료 효율'이 아닌 '전력 효율'을 높일 수 있는 전기차용 유탄유와 액침냉각유 위주로 포트폴리오가 확대될 전망이다. 전기차에도 유탄유는 필수적이며 1) 전기 모터와 감속기를 윤활 및 냉각하고, 2) 배터리를 비롯해 내부 온도를 조절하는 역할을 한다. 전동화라는 글로벌 정책 기조 하에서 전기차용 유탄유 시장은 32년까지 연평균 18%의 높은 성장률이 기대된다.

글로벌 액침냉각유 시장,
40년까지 연평균 36%
고성장 예상

AI 산업 확대에 따른 데이터센터의 동반 성장으로 막대한 전력 수요 증가가 예상되며 AI, 데이터센터 등의 글로벌 전력 수요는 26년까지 연평균 16% 성장이 기대된다. 데이터센터 전력은 서버와 냉각에 40%씩 사용되지만, 서버를 줄일 수 없으므로 전력 효율 개선을 위해 냉각 솔루션이 중요해지고 있다. 냉각 방식은 공랭식에서 가장 전력 효율이 높은 액침냉각으로 발전하고 있으며 액침냉각유 시장 확대도 기대된다. 글로벌 액침냉각유 시장은 40년까지 연평균 36%의 고성장이 예상되며 향후 유탄유 사업의 신성장동력으로 작용할 전망이다.

점차 부각될 국내 정유사의 차별화된 경쟁력

국내 정유 4사,
전기차용/데이터센터용
유탄유 시장 성장에 따른
수혜 전망

전기차용 유탄유와 액침냉각유 모두 고급기유에 첨가제를 더하는 방식으로 생산되므로 높은 글로벌 기유 경쟁력을 보유한 국내 정유사들의 시장 성장에 따른 수혜가 전망된다. 국내 정유 4사는 전기차용 유탄유를 출시한 상황이며 국내뿐만 아니라 해외 완성차 업체들로 고객군을 확장할 계획이다. 액침냉각유는 SK엔무브(SK이노베이션 자회사)와 GS칼텍스가 제품을 출시하여 다수의 기업과 공급을 논의 중에 있다. 특히 SK엔무브는 글로벌 전기차용 유탄유 점유율 20%로 24년 판매량을 50% 확대할 계획이며 올해 하반기 액침냉각유(ZIC-GC2) 상용화를 통해 차세대 유탄유 제품 시장의 퍼스트 무버로 거듭날 전망이다.

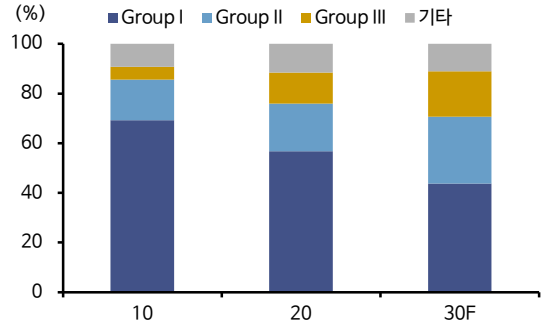
II. Key charts

윤활유 구성



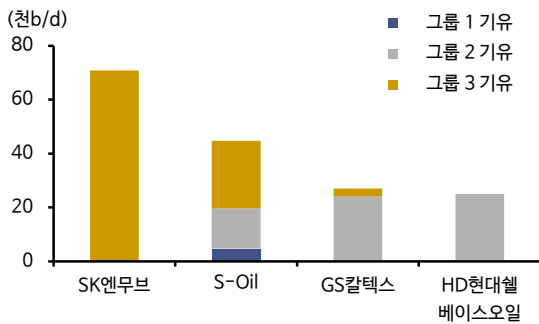
자료: SK엔무브, 신한투자증권

그룹별 윤활기유 비중 전망



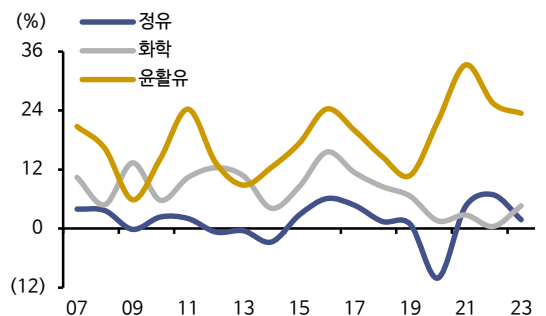
자료: 산업 자료, 신한투자증권

국내 정유사 윤활기유 생산능력



자료: 회사 자료, 신한투자증권

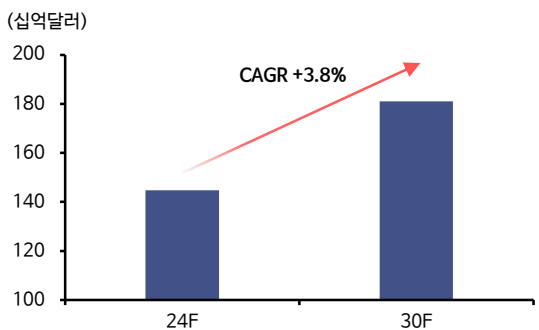
국내 정유사 사업부별 평균 영업이익률



자료: 회사 자료, 신한투자증권

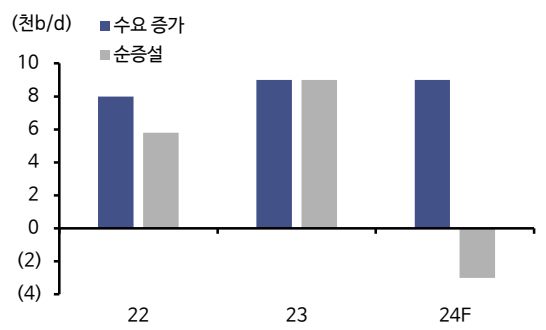
주: S-Oil, SK이노베이션, GS칼텍스 포함

글로벌 윤활유 수요 전망



자료: 산업 자료, 신한투자증권

글로벌 윤활기유(Group II/III) 수급 전망



자료: S-Oil, 산업 자료, 신한투자증권

전기차용 윤활유 기능



자료: SK엔무브, 신한투자증권

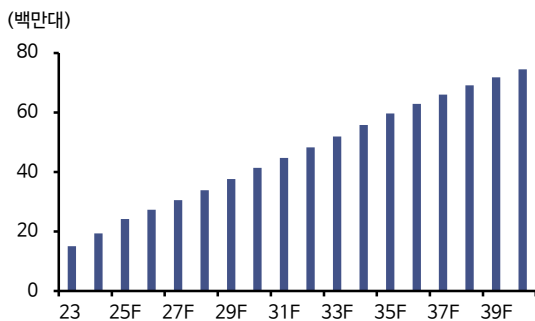
국내 정유사 전기차용 윤활유 제품



자료: 회사 자료, 신한투자증권

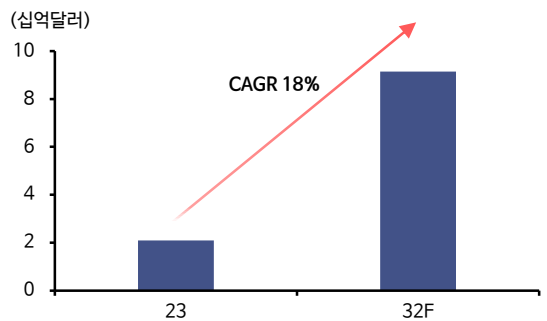
주: (좌측 상단부터 시계 방향으로) HD현대오일뱅크, S-Oil, GS칼텍스, SK엔무브 순

글로벌 전기차 수요 전망



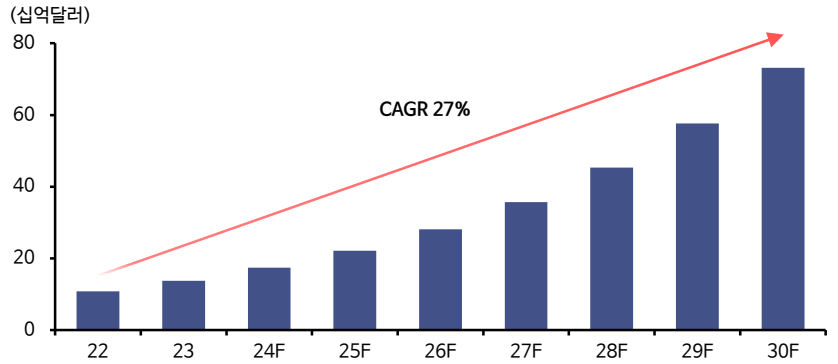
자료: Woodmac, 신한투자증권

글로벌 전기차용 윤활유 시장 전망



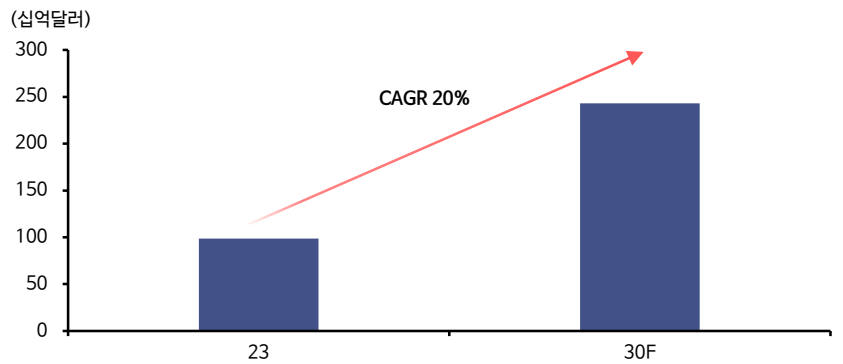
자료: 산업 자료, 신한투자증권

글로벌 생성형 AI 시장 전망



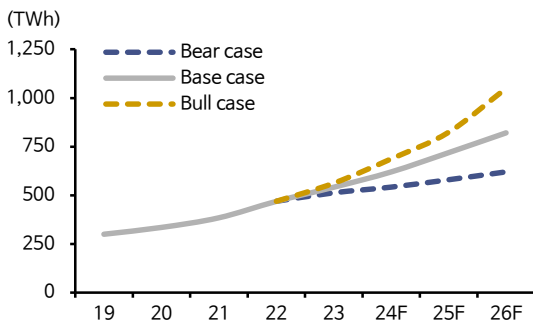
자료: 산업 자료, 신한투자증권

글로벌 데이터센터 시장 전망



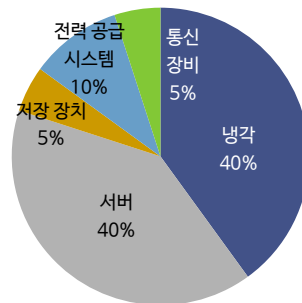
자료: 산업 자료, 신한투자증권

글로벌 AI, 데이터센터, 가상화폐의 전력 수요 전망



자료: IEA, 신한투자증권

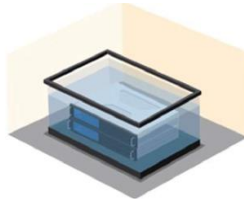
데이터센터 내 용도별 전력 사용 비중



자료: Baldor, 신한투자증권

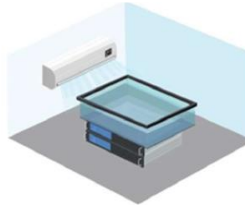
냉각 시스템 비교

액침냉각



- 높은 전력 효율 (PUE = 1.1)
- 냉각용 전기 사용량 낮음 (데이터센터의 6%)

수냉식



- 보통 전력 효율 (PUE) = 1.4
- 공기 냉각 필요함
- 커스텀 디자인, 고가 부품

공랭식



- 낮은 전력 효율 (PUE) 1.6
- 냉각용 전기 사용량 높음 (데이터센터의 40%)

자료: 산업 자료, 신한투자증권

액침냉각 밸류체인

소재 공급



장비/시스템 공급

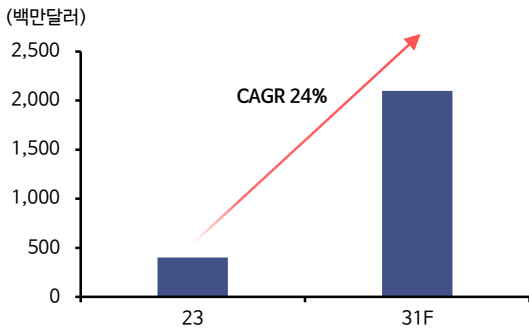


서버 솔루션



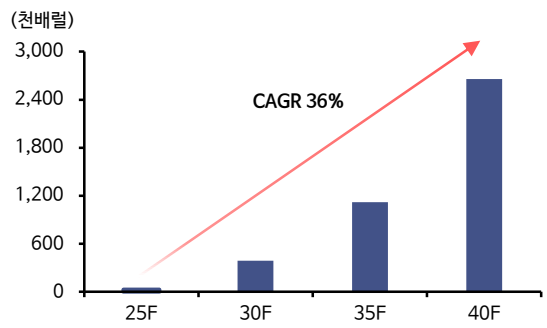
자료: 산업 자료, 신한투자증권

글로벌 액침냉각 시장 전망



자료: 산업 자료, 신한투자증권

글로벌 액침냉각유 시장 전망



자료: 산업 자료, 신한투자증권

III. 윤활유 사업, 든든한 캐쉬카우

윤활유 사업의 현주소와 향후 전망

1) 윤활유 사업이란?

윤활유 사업,
정유사의 '캐쉬카우'

윤활유 사업은 안정적인고 높은 수익성을 창출하는 사업 부문으로 과거부터 정유사들의 '캐쉬카우' 역할을 담당해왔다. 윤활유는 주원료인 윤활기유(Base Oil)에 첨가제를 혼합하여 생산되며 기유는 원유(Crude oil)에서 여러 정제 공정을 거쳐 제조된다. 윤활기유는 대규모 설비투자(정제설비)와 안정적인 원재료 확보(원유 도입)가 가능한 정유사 이외에 진출이 어려운 특성을 가진 진입장벽이 높은 시장이므로 소수 상위 업체들의 과점적인 시장구조가 유지되고 있다.

황 함량, 탄화수소 포화도,
점도로 그룹 1~5로 구분

윤활기유는 황 함량, 탄화수소 포화도, 점도지수에 따라 Group I~V로 구분된다. 황 함량은 불순물인 황을 기준으로 일종의 불순물지수로 활용되고 있으며 점도지수란 온도변화에 대한 점도 변화의 상대 수치로 점도지수가 높을수록 온도의 변화에 따른 점도의 변동성이 낮음을 의미한다. 국내 정유사 생산량의 대부분을 차지하는 고급기유(Group < II) 중 Group III는 높은 탄화수소 포화도, 낮은 황 함량, 높은 점도지수의 특징을 갖고 있어 초고점도지수 기유라고 한다.

윤활유 구성



자료: SK엔무브, 신한투자증권

윤활기유 그룹별 특성 및 적용 분야

	황함유량 (%)	탄화수소 포화도	점도지수	순도 (%)	적용 분야
그룹 I	> 0.03	< 90	80~120	70~85	저급 윤활유, 선박유, 산업유
그룹 II	≤ 0.03	≥ 90	80~120	99.9	중고급 윤활유, 자동차, 산업유
그룹 III	≤ 0.03	≥ 90	≥ 120	99.9	고급 자동차용
그룹 IV	PAO(Poly Alpha Olefins; 합성 기유)				최고급/특수 목적 윤활유
그룹 V	그룹 I, II, III, IV 를 제외한 기유 (Ester, PAG 등)				전기절연유

자료: API(American Petroleum Institute; 미국석유회), SK엔무브, 신한투자증권

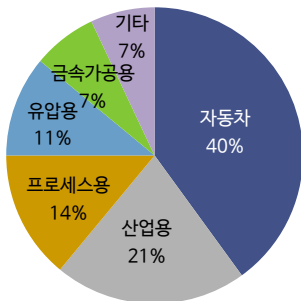
다양한 윤활유 사용처
자동차(전체 소비의 40%),
산업용(21%) 등

윤활유는 기계장치 및 자동차/선박 등에서 엔진과 기계 부품의 마모와 마찰을 줄여주는 역할을 하며 에너지 효율성과 경제성을 동시에 향상시킨다. 전체 소비의 40%가 자동차용(엔진오일 등)으로 가장 많이 쓰이고 있으며 산업용(21%)을 비롯해 제조업 전반에 걸쳐 다양하게 사용된다. 글로벌 자동차 시장의 약 70%를 차지하는 북미/중국/유럽이 윤활유 수요의 50% 이상을 차지하고 있으며 환경 규제가 강화됨에 따라 안정적인 수요 성장이 지속되겠다. 또한 인도와 같은 신흥국에서는 자동차 산업 성장이 지속됨과 동시에 선진국의 규제 시스템을 점차 모방함에 따라 향후 높은 수요 성장률이 나타날 것으로 예상된다.

윤활유 기능	
기능	설명
마찰의 감소	마찰 저항이 큰 고체 마찰을 마찰저항이 작은 유체 마찰로 변환시키는 기능
냉각작용	마찰에 따른 마찰열을 윤활유의 순환과정에서 외부로 방출하는 역할
하중의 분산작용	부분 접촉에 따라 국부적으로 발생하는 높은 하중을 윤활유를 통해 액면 전체에 골고루 하중이 걸리도록 분산시키는 역할
밀봉작용	내연기관이나 공기압축기와 같이 피스톤과 실린더 사이를 밀봉하여 가스의 누출 또는 외부로부터 불순물의 혼입을 방지하는 기능
세정작용	윤활유의 노화 변질에서 오는 각종의 산화생성물이나 내연기관에서 연료의 불완전 연소로 인해 발생하는 그을음 등이 혼입되었을 때 이를 금속 표면으로부터 세척하여 보호해주는 기능 (비누 역할)
방청작용	금속 표면에 유막을 만들어 물이나 공기의 접촉을 방지함으로써 녹의 발생을 방지해주는 역할

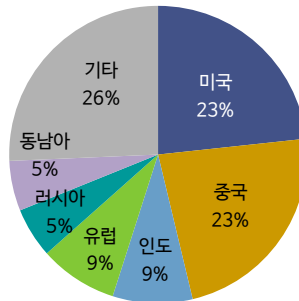
자료: SK엔무브, 신한투자증권

윤활유 용도별 비중



자료: 산업 자료, 신한투자증권

윤활유 지역별 수요 비중



자료: 산업 자료, 신한투자증권

2) 글로벌 윤활유/기유 시장 현황 및 전망

글로벌 윤활유 수요,
30년까지 연평균 3.8%
성장 예상

연비/환경 규제 강화에
따른 고급기유 수요 증가

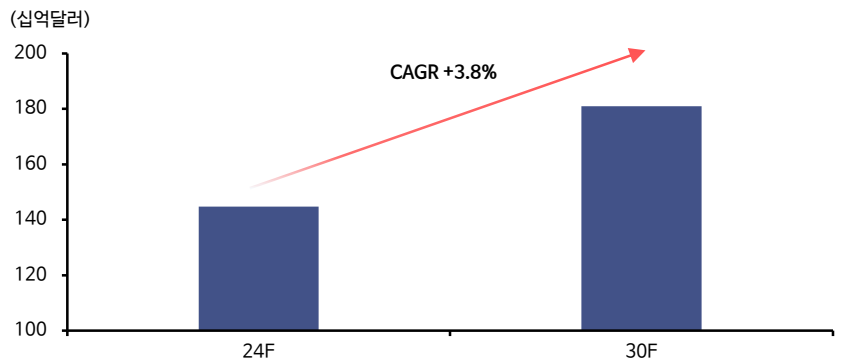
국내 정유사 윤활유 사업
1) 그룹 2,3 위주 생산
2) 글로벌 탑티어 경쟁력

글로벌 윤활유 수요는 자동차 시장 확대 및 제조업 성장과 함께 꾸준히 증가해 왔다. 향후 2030년까지 윤활유는 신흥국(양적 성장) 및 선진국(고효율 제품) 수요 증가와 전기차 비중 확대 등으로 3.8% 성장이 예상된다. 글로벌 석유 수요의 연평균 성장률이 1.1%가 예상되는 점을 감안할 경우 상대적으로 견조한 시장이다.

윤활기유 수요는 최종 사용처인 윤활유와 유사한 성장률이 기대된다. 아직까지는 가격과 생산능력 등으로 Group I 기유가 가장 높은 비중을 차지한다. 다만 선진국 중심의 연비 및 환경 규제가 강화됨에 따라 연비 개선 효과와 온실가스 저감 효과가 뛰어난 고급기유(Group < II) 수요는 지속적으로 증가할 전망이다. 아시아 시장은 중국과 인도 중심의 산업생산 및 차량 대수 확대로 중저급 수요가 증가하고 있으며 환경문제 관심도가 증가함에 따라 고급기유 수요도 확대될 것이다.

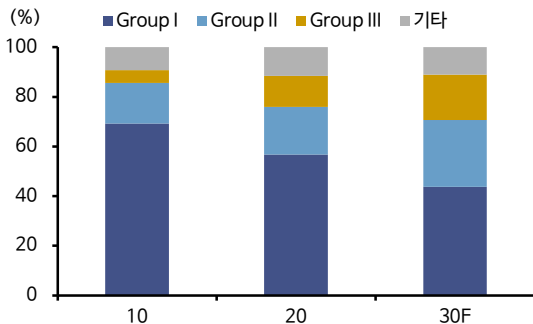
국내 정유사들은 Group II/III 위주로 생산하고 있으며 높은 글로벌 경쟁력을 보유하고 있다. 특히 SK엔무브는 소수 업체 위주로 형성된 Group III 시장에서 글로벌 1위를 차지하며 높은 설비 및 제품 경쟁력을 드러내고 있다.

글로벌 윤활유 수요 전망



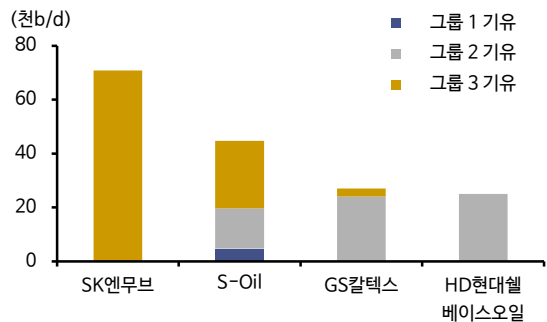
자료: 산업 자료, 신한투자증권

그룹별 윤활기유 비중 전망



자료: 산업 자료, 신한투자증권

국내 정유사 윤활기유 생산능력



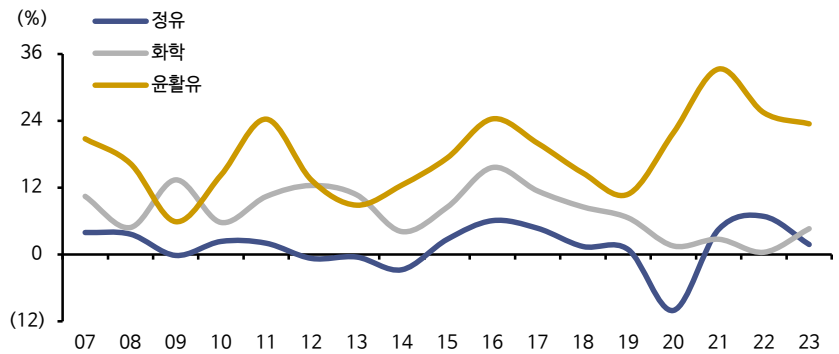
자료: 회사 자료, 신한투자증권

3) 국내 정유사 윤활유 사업 현황 및 전망

정유사의 10년 평균 OPM
20%(정유 2%/화학 6%)

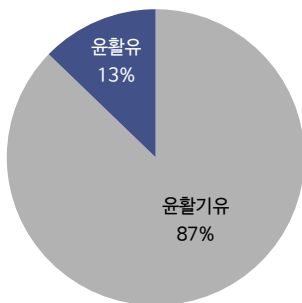
국내 정유사 윤활유 사업은 윤활기유와 윤활유 매출로 구성되어 있으며 기유 비중이 87%(3Q23 기준)로 절대적이다. 윤활유 사업은 역사적으로 정유나 화학 사업 대비 높은 수익성을 기록하며 정유사의 든든한 캐쉬카우 역할을 해왔다. 전방 수요의 안정적인 성장이 지속되는 가운데 소수 업체 위주의 독과점 시장으로 글로벌 경쟁력이 높은 국내 정유 3사의 10년 평균 영업이익률은 20%(vs. 정유 2%, 화학 6%)를 시현했다.

국내 정유사 사업부별 평균 영업이익률



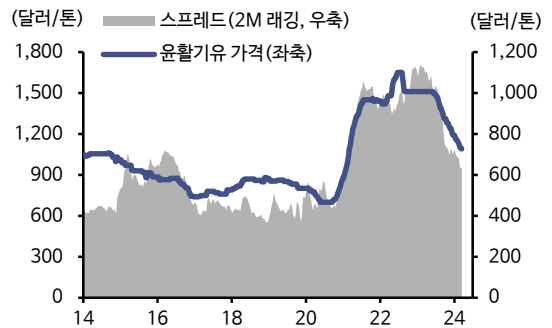
자료: 회사 자료, 신한투자증권
주: S-Oil, SK이노베이션, GS칼텍스 포함

국내 정유사 윤활유 사업 매출 비중 (3Q23 기준)



자료: 회사 자료, 신한투자증권
주: S-Oil, SK이노베이션, GS칼텍스 포함

윤활기유 가격 및 스프레드 추이

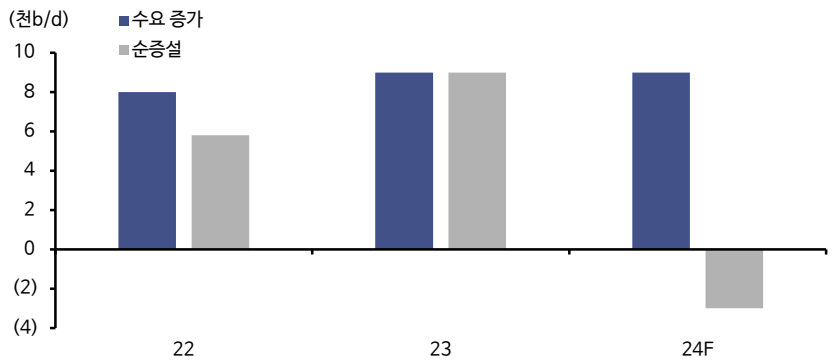


자료: Lubes'N'Greases, 신한투자증권

글로벌 윤활기유 시장,
안정적인 수요 증가 속
제한적인 공급으로 강세

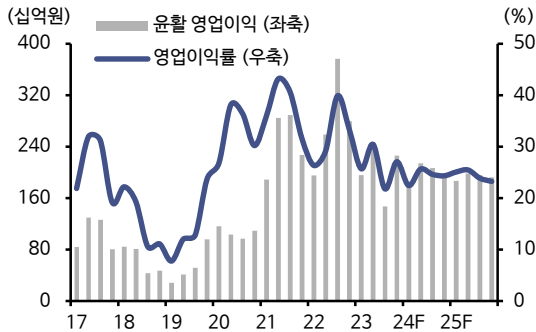
글로벌 윤활기유 시장은 고급기유 중심의 안정적인 수요 증가가 나타나는 가운데 제한적인 증설 영향으로 업황 강세가 지속될 전망이다. 올해 글로벌 그룹 II/III 기유 수요는 9천b/d 증가가 기대되는 반면 순증설은 일부 설비 폐쇄 영향으로 3천b/d 감소가 예상된다. 작년에 이어 타이트한 수급이 한층 심화되며 윤활기유 스프레드의 추가적인 개선이 가능하겠다. 24년 S-Oil과 SK이노베이션의 윤활유 사업 영업이익은 각각 7,966억원(-2%), 8,186억원(-18%)이 예상되며 글로벌 탐티어 경쟁력을 바탕으로 고수익성도 지속될 전망이다.

글로벌 윤활기유(Group II/III) 수급 전망



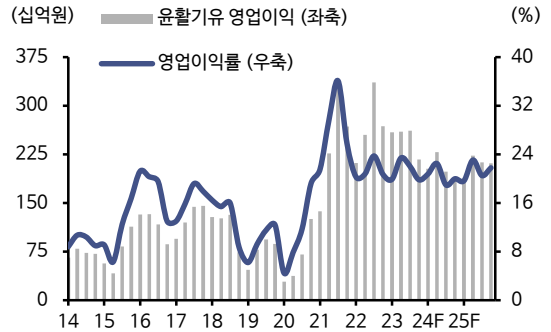
자료: S-Oil, 산업 자료, 신한투자증권

S-Oil 윤활 영업이익 및 영업이익률



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

SK이노베이션 윤활유 영업이익 및 영업이익률



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

IV. 성장을 찾아서(feat. 전기차용, 액침냉각)

윤활유 사업의 블루오션

1) 윤활유 사업의 성장이란?

교체 주기 연장에 따른
윤활유 수요 증가율 둔화

윤활유 시장은 일반적으로 GDP 성장률 수준의 안정적인 성장을 나타내고 있다. 다만 북미와 유럽 지역은 고급 윤활유 비중 확대로 교체 기간이 연장되며 수요 증가율이 둔화될 수 있다는 우려가 존재한다. 마찬가지로, 윤활유 수요의 가장 큰 비중을 차지하는 자동차용 엔진오일의 경우 고급기유 사용에 따른 교체 주기 연장으로 중장기 수요 증가에 제한요인이 존재한다.

‘전력 효율’을 높일 수 있는
전기차용 윤활유, 액침냉각유
위주로 시장 확대 전망

결국 수요 성장에 한계가 있는 기존 기유, 윤활유 사업에서는 경쟁력 강화(연비 개선을 통한 ‘연료 효율’ 개선)가 핵심이며 성장 관점에서는 ‘전력 효율’을 높일 수 있는 전기차용 윤활유, 액침냉각유 위주로 시장이 확대될 전망이다.

전기차용 윤활유 제품



자료: 회사 자료, 신한투자증권

주: (좌측 상단부터 시계 방향으로) HD현대오일뱅크, S-Oil, GS칼텍스, SK엔무브 순

액침냉각 관련 제품



자료: SK엔무브, 신한투자증권

전기차에도 필수적인 윤활유

1) 전기차용 윤활유란?

전기차에도 모터 냉각과 배터리 효율 향상을 위한 윤활유가 필요

팬데믹 이후 전기차 시장이 급성장하며 내연기관차용 윤활유(엔진오일) 수요 우려가 대두됐다. 엔진오일은 물체 사이의 마찰을 줄여 효율과 주행거리를 늘리는 역할을 하는데 전기차는 엔진이 아닌 전기 모터로 구동되기 때문이다. 다만 전기차에도 모터 냉각과 배터리 효율 향상을 위한 윤활유가 요구됨에 따라 정유 업체들은 적극적으로 전기차용 윤활유 사업에 진출한 상황이다.

전기차용 윤활유

- 1) 전기 모터와 감속기 윤활 및 냉각
- 2) 차량 내부 온도 조절

전기차용 윤활유는 전기 모터와 감속기를 윤활 및 냉각하고 배터리를 비롯해 차량 내부 온도를 적절하게 조절하는 역할을 한다. 전기차 모터는 엔진 대비 높은 회전속도를 사용하므로 전기차용 윤활유를 통해 높은 RPM과 급격한 속도 변화로부터 부품을 보호해 고온에도 안정적으로 작동하게 하고 감속기의 성능을 유지할 수 있다. 또한 배터리 온도가 너무 높아지면 효율성이 떨어지므로 열 발산 기능이 뛰어난 윤활유를 통해 적정 온도를 유지할 수 있다.

SK엔무브 전기차용 윤활유

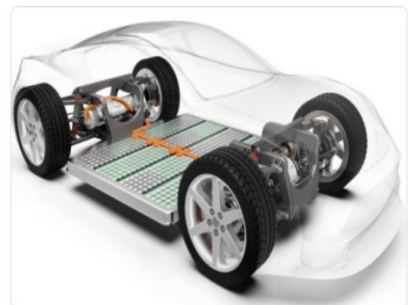


자료: SK엔무브, 신한투자증권

GS칼텍스 전기차용 윤활유 용도

E-Transmission Fluid

E-Thermal Fluid



자료: GS칼텍스, 신한투자증권

글로벌 전기차 시장,
32년까지 연평균 14%
성장 기대

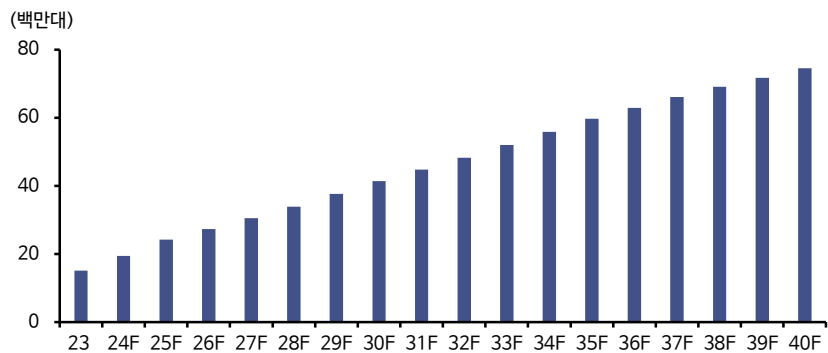
전기차용 윤활유 시장,
32년까지 연평균 18%
성장 기대

2) 견조한 성장이 예상되는 전기차용 윤활유

글로벌 전기차 시장은 지난 10년(2013~23년)동안 연평균 52% 성장하며 가파른 성장세를 시현했다. 특히 팬데믹 이후 전동화 물결이 거세지며 전기차 침투율은 15%(2019년 2%)까지 확대됐다. 다만 작년부터 고금리, 보조금 축소, 가격 부담 등으로 전기차 성장률 둔화에 대한 우려가 불거졌다. 그럼에도 속도의 문제일 뿐 전동화라는 방향성은 유지될 전망이다. 2032년까지 전기차 시장은 연평균 14% 성장이 기대된다.

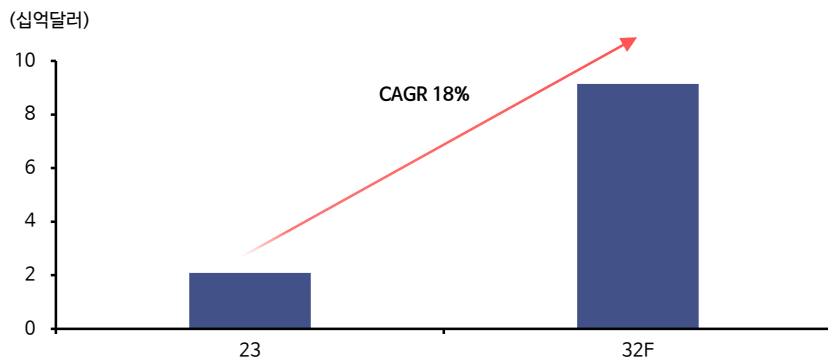
전기차용 윤활유는 전 세계 각국 정부들의 친환경 정책 기조 확대에 따른 EV 침투율 증가로 동반 성장할 전망이다. 2032년까지 기존 판매된 전기차 및 신규 EV 향 수요 등으로 연평균 18%의 높은 성장률이 기대된다. 다만 내연기관차는 일반적으로 7,000~1만km 주행 때마다 윤활유를 바꾸지만 전기차는 한 번 윤활유를 넣으면 5~10만km 이상 주행하기 때문에 절대적인 수요가 적다는 한계가 존재한다. 그럼에도 내연기관차 시장이 축소되는 상황에서 전기차용 윤활유 선점은 중요하다는 판단이다.

글로벌 전기차 수요 전망



자료: Woodmac, 신한투자증권

글로벌 전기차용 윤활유 시장 전망



자료: 산업 자료, 신한투자증권

국내 정유 4사,
 高 기유 경쟁력 바탕으로
 전기차용 윤활유 개발

3) 국내의 기업별 사업 추진 현황

국내 정유 4사는 높은 글로벌 기유 경쟁력을 바탕으로 전기차용 윤활유를 개발한 상황이다. 전기를차를 비롯해 하이브리드 차량에도 사용 가능한 제품이며 국내 뿐만 아니라 해외 완성차 업체들로 고객군을 확장할 계획이다. 특히 SK엔무브는 글로벌 전기차용 윤활유 시장 점유율 20%로 올해 판매량을 전년보다 50% 확대할 전망이다. 글로벌 정유사들 역시 전기차용 윤활유를 출시했으며 Shell은 현대차와 EV 전용 윤활유인 'E-플루이드' 공동 개발을 추진하고 있다.

국내외 정유사들의 전기차용 윤활유 제품 현황

대륙/국가	기업명	내용
국내	SK엔무브	- '13년 프리미엄 기유 브랜드 유베이스(Yubase) 기반 전기차용 윤활유 개발 - '23년 전기차, 데이터센터 등의 전력효율 높이는 '지크 e-FLO' 출시 - '24년 상반기 중 신규 전기차용 윤활유 브랜드 론칭 계획 → 동사의 기술로 완성차 업체의 전력에 적극 대응하고 '40년 글로벌 선두주자로 도약한다는 목표 수립
	S-Oil	- '20년 초 하이브리드차량, 전기관동차의 변속기 및 감속기에 최적화된 윤활유 4종 개발 완료 - '21년 10월 '세븐 EV'를 출시하고 하이브리드(HEV) 및 전기차용 윤활유를 판매 - 윤활유 개발을 위한 별도의 기술개발센터를 두고 친환경 자동차 시장 확대에 선제적으로 대응
	GS칼텍스	- '20년 하이브리드차 전용 엔진오일 키스 하이브리드 출시 - '21년 6월 전기차 전용 윤활유 브랜드인 '키스 EV'를 출시해 판매 - '23년 11월 액침냉각 전용 윤활유 출시, 전기차용 냉각 윤활유로 확장 기대
	HD현대오일뱅크	- '23년 12월 전기차용 윤활유 브랜드 '현대엑스티어 EV' 론칭과 함께 제품 2종을 출시 → 모든 전기차에 사용 가능한 'Top-Tier'와 일부 차량 전용으로 사용 가능한 'Mid-Tier' 제품으로 구성 → 다양한 종류의 전기차 차종 규격에 맞춰 출시한 것이 특징 → 관련 기술 개발을 통해 25년까지 유럽 등 해외 시장에 인정을 받는 것을 목표로 함
해외	Shell(영)	- '19년 전기차용 윤활유 'Shell EV-Plus' 출시 → E-Transmission(변속기), E-Thermal(열관리), E-Greases(윤활)로 구성 - '21년 현대차와 비즈니스 파트너십 계약을 연장하며 자사 제품인 'Ultra ECT AHC2/C30W 30' 보급 → 1차 연료 보급뿐만 아니라 전기차용 윤활유 'E-Fluid' 공동 개발도 추진
	ExxonMobil(미)	- '19년 전기차용 윤활유 'Mobil EV' 출시 → Mobil EV Therm(열관리), Drive(마모 방지), Cool Drive(냉각), Greases(윤활)로 구성
	Castrol(영) (母 BP)	- '21년 전기차용 윤활유 'Castrol ON' 출시 → E-Transmission(변속기), E-Coolants(냉각), E-Greases(윤활)로 구성 - '21년 中 BYD에 'Castrol ON' 제품 최초 공급, 22년 BYD와 'Castrol ON' 3년 공급 계약 체결
	Texaco(미) (母 Chevron)	- '23년 자사 제품 라인에 EV 플루이드 도입, 현재 상용차용 EV 플루이드 제품군 개발 중

자료: 회사 자료, 언론 보도 종합, 신한투자증권

액침냉각 등장으로 액침냉각유(Fluid) 시장 확대

1) AI 시장 확대로 데이터센터 동반 급성장

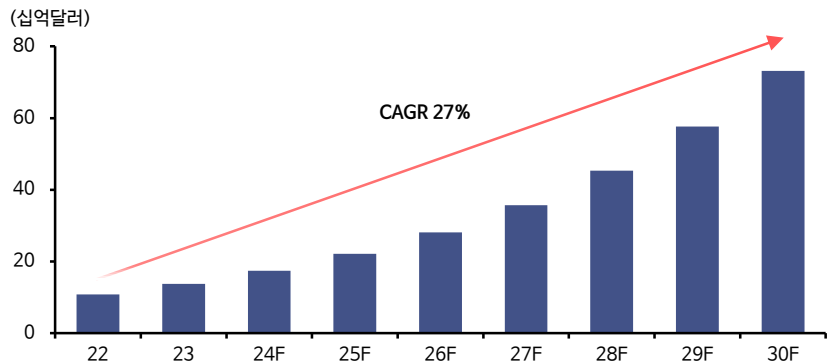
글로벌 생성형 AI 시장,
30년까지 연평균 27%
성장 기대

전 세계적으로 디지털 전환이 가속화되고 있는 상황에서 팬데믹을 거치며 비대면 산업의 발전은 엄청난 양의 데이터를 발생시켰다. 이에 더해 최근 AI 산업을 대표하는 ChatGPT의 인기가 폭발적으로 증가하며 생성형 AI 시장에 대한 관심이 확대됐다. 글로벌 생성형 AI 시장은 2030년까지 연평균 27%의 높은 성장률이 예상되며 향후 딥러닝, 머신러닝 등 인공지능 분야가 확대됨에 따라 성장세는 더욱 가팔라질 전망이다.

글로벌 데이터센터 시장,
30년까지 연평균 20%
성장 기대

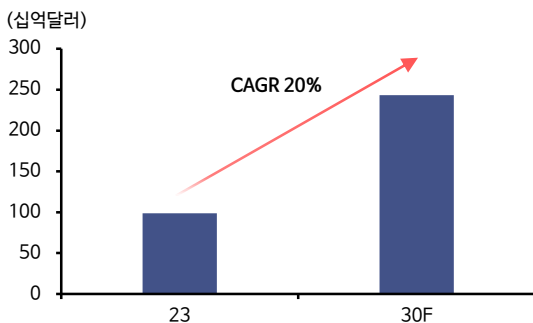
생산된 데이터가 저장되는 곳이 바로 ‘데이터센터’이며 향후 데이터센터는 생성형 AI 시장과 함께 높은 성장세가 예상된다. 향후 데이터센터의 역할은 단순한 정보 저장에서 머신러닝 등 인공지능으로 발전하며 데이터 처리량이 기하급수적으로 증가할 전망이다. 글로벌 데이터센터 시장은 2030년까지 연평균 20% 성장이 기대되며 2026년까지 국내 데이터센터는 222개로 증가하겠다.

글로벌 생성형 AI 시장 전망



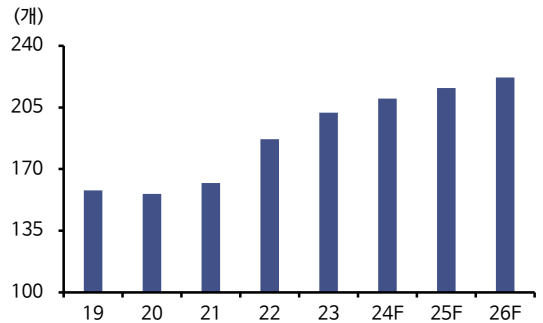
자료: 산업 자료, 신한투자증권

글로벌 데이터센터 시장 전망



자료: 산업 자료, 신한투자증권

국내 데이터센터 설치 전망



자료: 한국데이터센터연합회, 신한투자증권

데이터센터 확대는
막대한 전력소비 증가로
이어질 전망

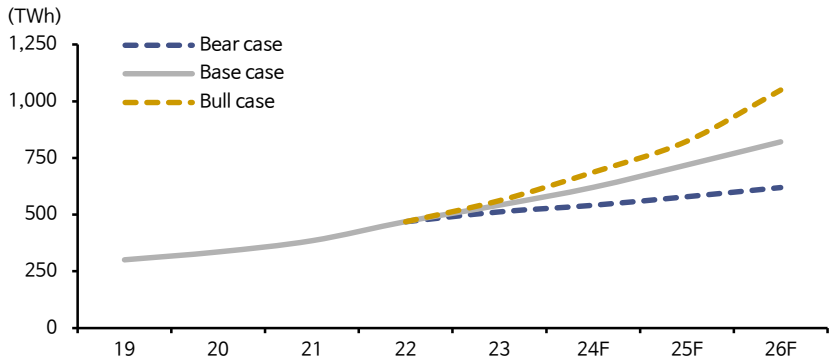
5G 네트워크 확장 및
클라우드 서비스 확대로
수요 우상향 추세 지속

2) 전력 먹는 하마, 데이터센터

AI 시장의 급속한 성장에 따른 데이터센터 확대는 막대한 전력 수요 증가로 이어질 전망이다. IEA에 따르면 2022년 AI, 데이터센터, 암호화폐의 전력 수요는 460TWh로 글로벌 수요의 2%를 차지했다. 2026년까지 해당 분야의 전력 소비량은 Base case로 가정할 경우 연평균 16% 성장이 기대되며 Bear case와 Bull case의 경우 620~1,050TWh로 예상된다.

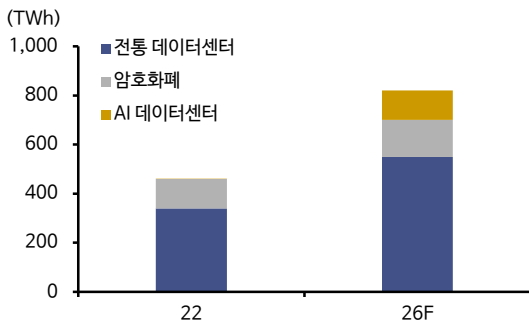
전 세계 8,000개 이상의 데이터센터가 있으며 이 중 33%가 미국에 위치해 있다. 미국의 데이터센터 전력 수요는 2022년 200TWh에서 2026년 260TWh로 증가하겠으며 전체 수요에서 차지하는 비중은 4%에서 6%로 확대될 전망이다. EU와 중국의 데이터센터 전력 수요 비중은 26년까지 각각 6%와 3%가 예상되며 5G 네트워크 확장과 클라우드 서비스 확대로 수요 우상향 추세가 지속되겠다.

글로벌 AI, 데이터센터, 가상화폐 시장의 전력 수요 전망



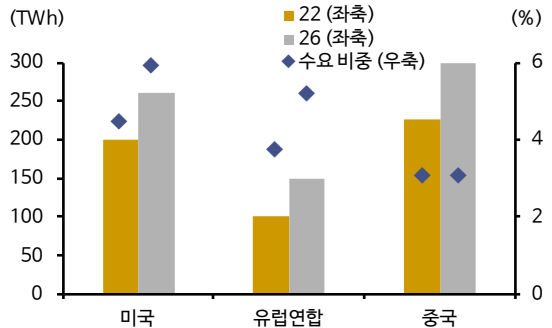
자료: IEA, 신한투자증권

전력 수요 비중 및 전망 (22년 vs. 26년)



자료: IEA, 신한투자증권

국가별 데이터센터 전력 비중



자료: IEA, 신한투자증권

IT 기술 발전에 따른 전력량 증가로 데이터센터 전력 효율성 대두

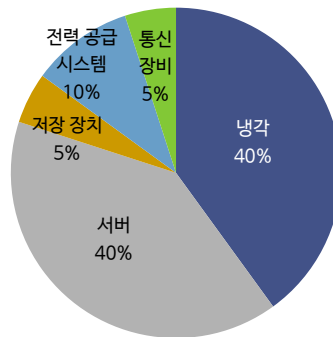
데이터센터의 에너지 절감 위해서는 냉각에 주목

3) 점차 중요해지는 데이터센터 전력 효율성

데이터센터는 많은 전력량을 사용하고 있으며 IT 서버 기술이 발전함에 따라 서버의 고집적·고밀도화로 향후 전력 사용량은 더욱 늘어날 전망이다. 따라서 데이터센터의 효율적인 에너지 사용이 중요해지고 있다. 데이터센터의 에너지 효율성을 나타내는 PUE(Power Usage Effectiveness)는 총 전력량을 IT 장비 전력량으로 나눈 값이며 1에 가까울수록 전력효율이 좋은 데이터센터로 평가받고 있다. 글로벌 데이터센터의 평균 PUE는 1.58(23년 기준)로 조사되고 있다.

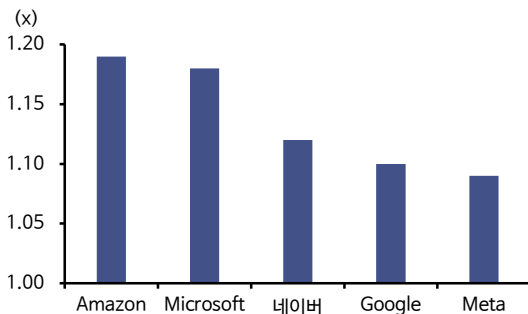
데이터센터의 전력 사용은 데이터를 저장, 처리하는 서버와 이러한 서버를 유지시키기 위한 공조 및 인프라 등으로 나뉜다. 전력 사용 비중은 서버 40%, 냉각 40%, 전력 공급 시스템 10% 등으로 구성되어 있다. 다만 데이터센터 본연의 역할을 수행하는 서버는 줄일 수 있는 대상이 아니기 때문에 에너지절감은 서버 이외에 가장 큰 비중을 차지하는 냉각 부분에 달려 있다. 글로벌 데이터센터 운영 기업들은 PUE를 낮추기 위한 다양한 시도를 하고 있으며 밸류체인 내 다양한 업체들이 효율적인 냉각 솔루션 개발 및 도입을 준비 중에 있다.

데이터센터 내 용도별 전력 사용 비중



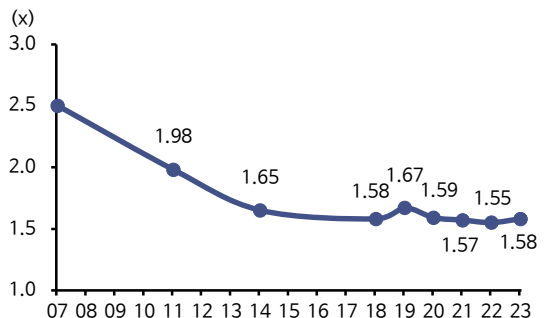
자료: Baldor, 신한투자증권

기업별 PUE



자료: 언론 종합, 신한투자증권

글로벌 데이터센터 PUE 트렌드



자료: 산업 자료, 신한투자증권

4) 기존 냉각솔루션 방식(공랭식, 수랭식)

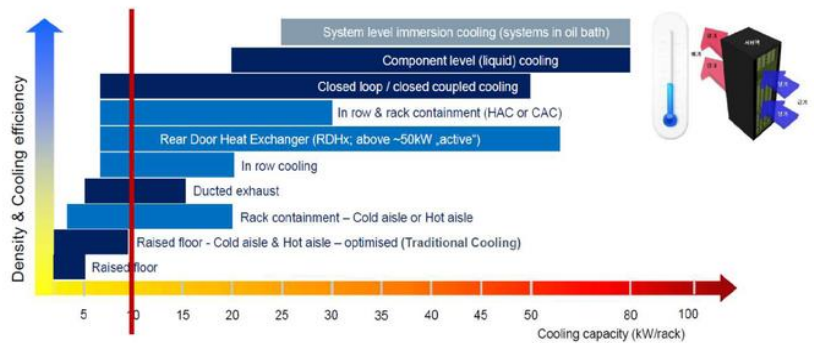
기존 냉각 방식:
가장 비중이 높은 '공랭식'

현재 상용화되어 사용되고 있는 냉각 방식은 공랭식과 수랭식 두 가지로 나뉜다. 먼저 공랭식은 사용 비중이 가장 높은 방법으로 기기에서 방출되는 열을 차가운 공기를 내부로 투입시켜 외부로 내보내는 방식이다. 공랭식도 랙의 전력밀도(IT 서버의 발열)에 따라 3가지 방법으로 구분되며 데이터센터의 전력 소모량이 증가함에 따라 심각해지는 발열 문제를 해결하기 위해 수랭식이 부각되고 있다.

수랭식 > 공랭식
1) 고밀도 랙 냉각 가능
2) 전력 사용량 ↓

수랭식은 공랭식보다 고밀도의 랙을 냉각시킬 수 있고 전력 사용량이 적기 때문에 PUE를 향상시켜 데이터센터의 에너지 효율성을 높일 수 있다. 수랭식은 3가지 방식으로 나뉘며 1) DTC(Direct to Chip), 2) AALC(Air assisted liquid cooling), 3) 액침냉각(Immersion Cooling)이 있다. DTC는 칩 위로 냉각수를 순환시켜 열을 흡수한 다음 열 교환기를 통해 열을 회수하는 방식이다. AALC 방식은 랙 후면에 액체로 채워진 판을 부착해 공기 냉각을 강화하는 방식으로, 공랭식과 수랭식의 혼합 형태라고 볼 수 있다. 수랭식은 대부분 고밀도 랙을 냉각시킬 수 있기 때문에 글로벌 IT 기업들이 적극적으로 도입하려고 계획 중에 있다.

랙밀도에 따른 냉각시스템 효율성 비교



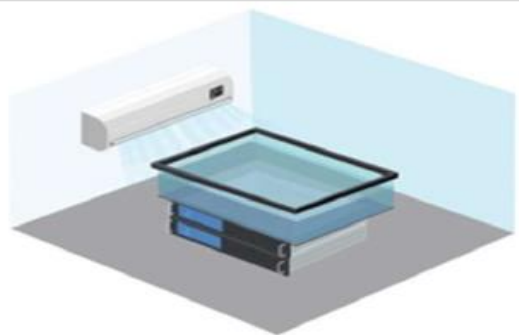
자료: 산업 자료, 신한투자증권

공랭식 냉각시스템



자료: 산업 자료, 신한투자증권

수랭식 냉각시스템



자료: 산업 자료, 신한투자증권

액침냉각:
비전도성 액체에 서버를
담그는 방식

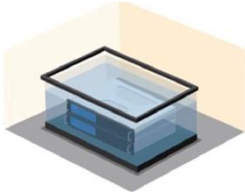
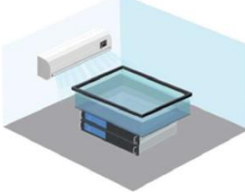
액침냉각, 高 전력 효율성
및 낮은 PUE로 차세대
냉각 솔루션으로 부각

5) 차세대 냉각솔루션, 액침냉각

액침냉각(Immersion Cooling)은 전기가 통하지 않는 비전도성 액체에 서버를 담그는 방식으로 50kW~100kW 초고밀도 랙에 주로 사용된다. 액침냉각은 서버 전체를 열전달속도가 높고 열저항이 낮은 유체에 침지하여 압축기, 팬 등과 같은 소요 동력이 큰 장비가 필요없기 때문에 냉각 시스템을 효율적으로 관리할 수 있다. 액침냉각 유형은 단상형과 이중상 유형으로 나뉜다. 단상형은 용액을 서버에 순환시켜 냉각하는 방식으로 액체는 열 교환기에 의해 냉각되며 CDU(Coolant Distribution Unit)가 필요하다. 이중상 유형은 단상에 사용되는 액체보다 끓는점이 낮은 유전체 속에 기기를 침지하는 방식이다.

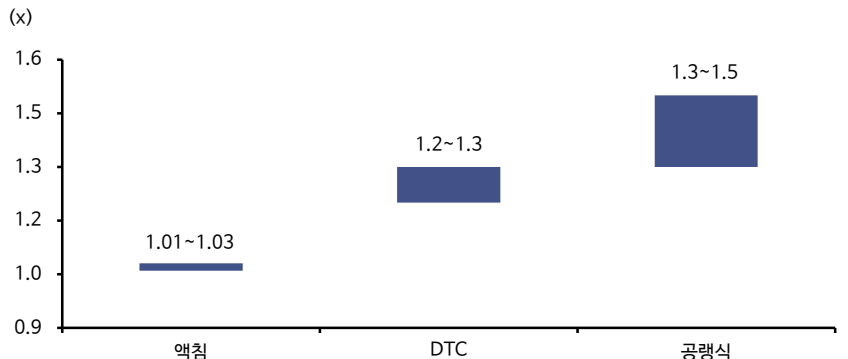
액침냉각은 기존 냉각 방식 대비 높은 전력 효율성을 나타내며 PUE도 가장 낮기 때문에 차세대 냉각 솔루션으로 부각되고 있다. 다만 IT 하드웨어를 직접 담그 사용되므로 유지보수에 어려움이 있고 비전도성 용액을 탱크에 충전하기 때문에 중량 및 용액의 과다 사용에 따른 문제점이 발생한다. 아직 표준화된 기술이 없어 상용화에 시간이 필요하지만 밸류체인 내 다양한 국내외 기업들이 협업을 통해 기술 개발 및 상용화에 힘쓰고 있다.

냉각 시스템 비교

액침냉각	수냉식	공랭식
 - 높은 전력 효율(PUE = 1.1) - 냉각용 전기 사용량 낮음 (데이터센터의 6%)	 - 보통 전력 효율 (PUE) = 1.4 - 공기 냉각 필요함 - 커스텀 디자인, 고가 부품	 - 낮은 전력 효율 (PUE) 1.6 - 냉각용 전기 사용량 높음 (데이터센터의 40%)

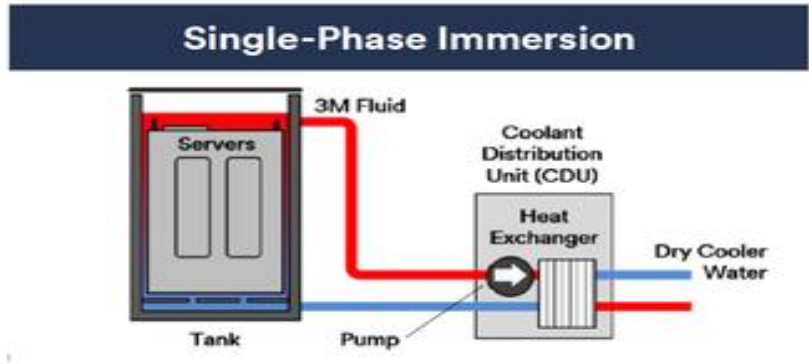
자료: 산업 자료, 신한투자증권

냉각 방식별 PUE 비교



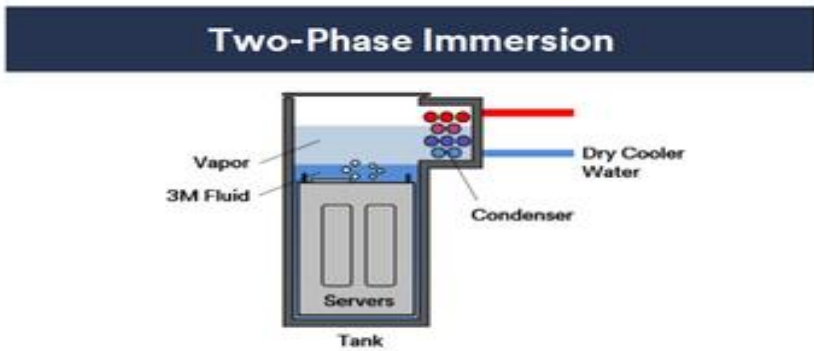
자료: 신성이엔지, 신한투자증권

1상형(Single-Phase) 액침냉각



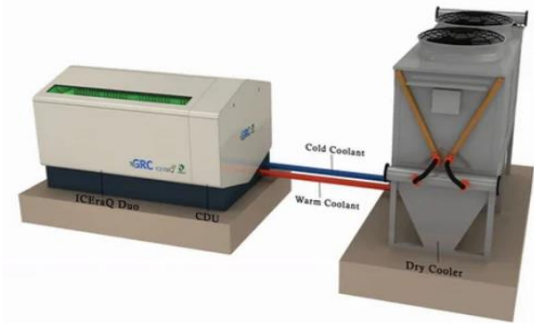
자료: 3M, 신한투자증권

2상형(Two-Phase) 액침냉각



자료: 3M, 신한투자증권

1상형(Single-Phase) 액침냉각



자료: 산업 자료, 신한투자증권

2상형(Two-Phase) 액침냉각



자료: 산업 자료, 신한투자증권

액침냉각 밸류체인

- 1) 소재 업체
- 2) 장비/시스템 업체
- 3) 최종 고객사

국내에서는 SK엔무브가 가장 적극적으로 사업 추진 중

다양한 글로벌 기업들, 협업을 통해 액침냉각유 기술개발 및 상용화 노력

6) 정유사의 역할 - 액침냉각유(Immersion Cooling Fluid)

액침냉각 밸류체인은 1) 소재(액침냉각유)를 공급하는 업체와 2) 액침냉각 시스템 및 장비 공급 업체, 3) 액침냉각 시스템을 사용하는 고객사(End-User)들로 구성되어 있다. 아직 표준화된 기술이 없고 상용화된 시장이 아니므로 액침냉각 산업은 밸류체인 내 업체들 간의 협업을 통해 이루어지고 있다.

국내에서는 고급 윤활기유 글로벌 1위 업체인 SK엔무브가 가장 적극적으로 사업을 추진하고 있다. SK엔무브는 22년 미국 액침냉각 시스템 업체인 GRC에 2,500만달러를 투자해 지분을 확보했으며 작년 Dell(IT 기업) 및 GRC와 데이터센터 액침냉각 사업추진을 위한 업무협약을 체결했다. 또한 GRC 설비에 21년 개발을 완료한 ZIC-GC2(특수냉각유)를 적용하여 SK텔레콤 실증 사업에 참여했으며 공랭식 대비 전력 사용량이 37% 절감되는 것을 확인했다. 추가로 올해 하반기 SKT 데이터센터에 설치될 액침냉각 시스템에 냉각플루이드를 공급할 예정이다.

Shell, ENEOS, Castrol 등 다수의 해외 소재 업체들은 GRC의 냉각유 인증 프로그램(ElectroSafe Fluid Partner Program)에 가입하며 액침냉각 시스템 개발을 공동으로 추진하고 있다. Shell은 Asperitas(장비 업체)와 협력하여 액침냉각유 'Shell Immersion Cooling Fluid S5 X'를 출시했으며 3M은 Alibaba의 데이터센터에 '3M Fluorinert Electronic Liquid FC-40' 제품으로 액침냉각 시스템을 적용하여 PUE 1.07을 기록했다.

액침냉각 밸류체인



자료: 산업 자료, 신한투자증권

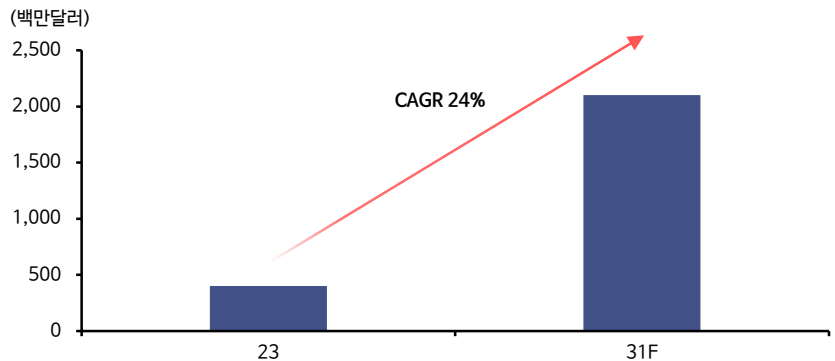
글로벌 액침냉각유 시장,
연평균 36% 고성장 기대

국내 정유사들, 글로벌
탑티어 경쟁력 바탕으로
시장 성장에 따른 수혜
가능할 전망

글로벌 액침냉각 시장 규모는 23년 4억달러에서 31년 21억달러까지 연평균 24%의 고성장이 기대된다. 향후 데이터센터뿐만 아니라 에너지저장장치(ESS), 전기차 배터리 등 적용처가 확대되며 전력 효율 개선에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 글로벌 액침냉각유 시장 규모 역시 40년까지 266만배럴으로 연평균 36%의 높은 성장이 가능할 전망이다.

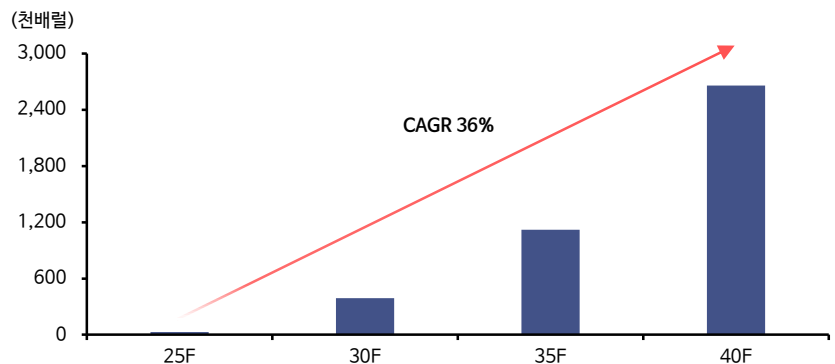
특히 전기차용 윤활유와 액침냉각유 모두 고급기유에 첨가제를 더하는 방식으로 생산되기 때문에 생산 방식이 유사하다. 전기차용 윤활유 기술력이 고도화될수록 고품질 액침냉각 플루이드를 생산할 가능성이 높아진다. 향후 정유사의 윤활유 사업에서 성장을 담당할 부분은 '전력 효율(electrical efficiency)'을 높일 수 있는 전기차용 윤활유와 액침냉각유가 될 전망이다. 국내 정유사들은 윤활유 시장에서 글로벌 탑티어 경쟁력을 보유하고 있으므로 적극적인 사업 추진을 통해 시장 성장에 따른 수혜가 가능하겠다.

글로벌 액침냉각 시장 전망



자료: 산업 자료, 신한투자증권

글로벌 액침냉각유 시장 전망



자료: SK엔무브, 신한투자증권

7) 국내의 기업별 사업 추진 현황

국내의 정유사들,
적극적으로 액침냉각유
사업 추진 중

SK엔무브와 GS칼텍스는 액침냉각유를 출시하여 다수의 기업과 공급을 논의 중에 있으며 S-Oil과 HD현대오일뱅크는 유체 개발을 진행하고 있다. 특히 SK엔무브는 시장이 형성되는 초기에 선제적으로 상용화(2H24)에 나설 계획이며 데이터센터뿐만 아니라 ESS 및 전기차 배터리로 적용 분야를 확장할 전망이다. 글로벌 정유사인 Shell과 ExxonMobil 데이터센터용 액침냉각유를 출시했으며 Shell은 밸류체인 내 다수의 업체들과 액침냉각 시스템 사업을 추진하고 있다.

국내의 정유사들의 액침냉각유 사업 현황

대륙/국가	기업명	내용
국내	SK엔무브	- '21년 특수 냉각유 'ZIC-GC2' 개발하여 SK텔레콤 액침냉각 실증 및 검토에 참여해 성공적 결과 도출 → 액침냉각 시장이 '40년 42조 원 규모로 확대될 것으로 추산하고 시장 적극 공략 - '22년 GRC에 2500만 달러 지분 투자 단행, '23년 GRC 냉각유 인증 프로그램 가입 - '23년 8월 미국 PC 제조 및 정보기술(IT) 솔루션 기업 델과도 기술 상용화를 위한 업무협약 체결 - '23년 11월 한화에너지로스페이스와 선박용 에너지저장장치(ESS) 액침냉각 기술 개발 시작 → 한화에너지로에 고품질 윤활기유를 활용한 액침냉각 시스템 전용 플루이드 제공 예정 - '24년 3월 액침냉각유 상용화 발표 (2H24 SKT 판교 데이터센터에 공급 예정, 향후 DELL에도 공급)
	S-Oil	- 액침냉각 유체 개발을 진행 (완성차 기업별 맞춤형과 범용 모델 모두를 염두에 두고 개발 중)
	GS칼텍스	- 23년 11월 데이터센터용 액침냉각유 전용 윤활유 제품 처음 출시 (Kixx Immersion Fluid S) → 성공적으로 테스트 완료, 다수의 기업과 공급 논의 중 - 그 외에도 전기차, 배터리 기업과 협력해 배터리, ESS용 배터리에 쓰이는 액침냉각유도 개발 예정
	HD현대오일뱅크	- 내부적으로 검토 중
해외	Shell(영)	- '20년 장비업체 Asperitas와 협력하여 액침냉각유 'Shell Immersion Cooling Fluid S5 X' 출시 → 동사의 GTL(Gas to Liquid) 기술을 활용한 1상형 액침냉각유 - '22년 GRC의 냉각유 인증 프로그램(ElectroSafe Fluid Partner Program)에 가입 - '23년 Infosys와 파트너십 체결, Infosys의 생성형 AI와 액침냉각유를 결합할 예정
	ExxonMobil(미)	- '23년 10월 데이터센터용 액침냉각유 출시
	ENEOS(일)	- '22년 GRC의 냉각유 인증 프로그램(ElectroSafe Fluid Partner Program)에 가입
	3M(미)	- 데이터센터 관련 액침냉각유, 열전도 용액, 화재 방지 용액 등 다양한 솔루션 보유 - '14년 SGI, Intel과 액침냉각 솔루션 개발을 위해 협력 - '15년 BitFury가 운영하는 가상화폐 생산 데이터센터의 2PIC(2상형 액침냉각) 프로젝트에 참여 → '3M Novec 7100 Engineered Fluid' 제품 사용, 외기온도 40°C에도 PUE 1.02 → '15년 40MW급 시설 건설, 2상형 시스템 효율성을 확인 후 '18년 120MW급 센터 추가 건설 - '22년 3M Novec 라인 제조 과정에서 독성 물질 누출된 후 '25년말까지 Novec 제품 생산 완전히 철수
	Castrol(영) (모 BP)	- '22년 액침냉각유의 공급, 표준화 및 개발 위해 액침냉각 시스템 전문업체 Submer와 파트너십 체결 - '22년 데이터센터 액침냉각유 개발 및 테스트를 위한 센터 건설 발표 - '23년 GRC의 ElectroSafe Fluid 파트너 프로그램에 가입 - 스웨덴 국영 연구기관 RISE와 차세대 데이터센터용 액침냉각유 개발을 위한 협력 진행 중
	Chemours(미)	- '23년 HFO 기반 2상형 액침냉각유 'Opteon 2P50' 개발 → 현재 제조 능력에 대한 최종 테스트 단계에 있으며, '25년 초기 상용화 목표

자료: 회사 자료, 언론 보도 종합, 신한투자증권



SK 이노베이션

| Bloomberg Code (096770 KS) | Reuters Code (096770.KS)

[정유]

이진명 수석연구원

☎ 02) 3772-1534

✉ jinmyung.lee93@shinhan.com

차세대 윤활유 시장의 퍼스트 무버



매수
(유지)



현재주가 (4 월 24 일)

110,000 원



목표주가

170,000 원 (유지)



상승여력

54.5%

- ◆ 올해도 윤활유 사업의 업황 및 실적은 견조할 전망
- ◆ 차세대 윤활유 시장(EV 윤활유/액침냉각유)에 가장 적극적
- ◆ Carbon 기반 사업에서도 보여줄 수 있는 성장성



신한 리서치 투자정보
www.shinhansec.com

 **신한투자증권** 기업분석부

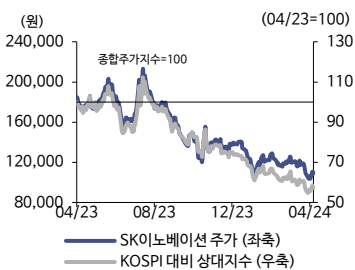
시가총액	10,530.9십억원
발행주식수	95.7백만주
유동주식수	59.5백만주(62.1%)
52 주 최고가/최저가	212,534 원/103,800 원
일평균 거래량 (60 일)	421,412 주
일평균 거래액 (60 일)	50,128백만원
외국인 지분율	22.70%

주요주주	
SK 외 10 인	36.25%
국민연금공단	7.58%

절대수익률	
3개월	-1.9%
6개월	-22.0%
12개월	-37.6%

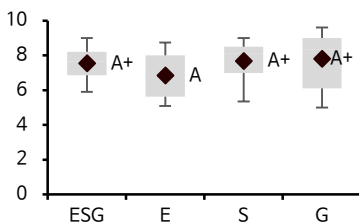
KOSPI 대비 상대수익률	
3개월	-9.4%
6개월	-30.5%
12개월	-41.1%

주가



ESG 컨센서스

(점수 및 등급)



올해도 윤활유 사업의 업황 및 실적은 견조할 전망

자회사 SK엔무브(지분율 60%)는 소수 업체 위주로 형성된 Group III 윤활기유 시장에서 글로벌 1위를 차지하며 높은 설비 및 제품 경쟁력을 보유하고 있다. 팬데믹 이후 윤활유 사업의 영업이익은 견조한 수요와 타이트한 공급을 바탕으로 지난 3년(21~23년)간 약 1조원을 기록하며 든든한 캐쉬카우 역할을 담당해 왔다.

향후 제한적인 증설과 고급기유 중심의 양호한 수요 증가로 업황 강세는 지속되겠다. 24년 글로벌 그룹 II/III 기유 수요 증가는 9천b/d가 예상되는 반면 순증설은 일부 설비 폐쇄 영향으로 3천b/d 감소가 전망된다. 올해 윤활유 영업이익은 8,186억원(-19%)이 예상되며 글로벌 탭티어 경쟁력을 바탕으로 고수익성(OPM 21%)도 지속될 전망이다.

차세대 윤활유 시장에 가장 적극적인 기업

SK엔무브는 2010년부터 전기차용 윤활유 개발을 시작해 2013년 완성차 업체들에게 공급을 시작했다. 전기차 시장의 성장과 함께 판매량도 꾸준히 증가했으며 작년 판매량은 720만리터(13년 10만리터)를 기록했다. 글로벌 전기차용 윤활유 시장 점유율 20%로 향후 신규 브랜드 론칭과 고객사 확대를 통해 글로벌 탭티어 업체로 거듭날 계획이다.

22년 美 액침냉각 시스템 업체 GRC에 2,500만달러를 투자했으며 작년 Dell 및 GRC와 데이터센터 액침냉각 사업추진을 위한 업무협약을 체결했다. GRC 설비에 개발을 완료한 ZIC-GC2(특수냉각유)를 적용하여 SKT 실증 사업에 참여했으며 공랭식 대비 전력 사용량이 37% 절감되는 것을 확인했다. 또한 올해 하반기 SKT 데이터센터에 설치될 액침냉각 시스템에 냉각플루이드를 공급할 예정이다. 향후 데이터센터 뿐만 아니라 ESS 및 전기차 배터리로 적용 분야를 확장할 계획이다.

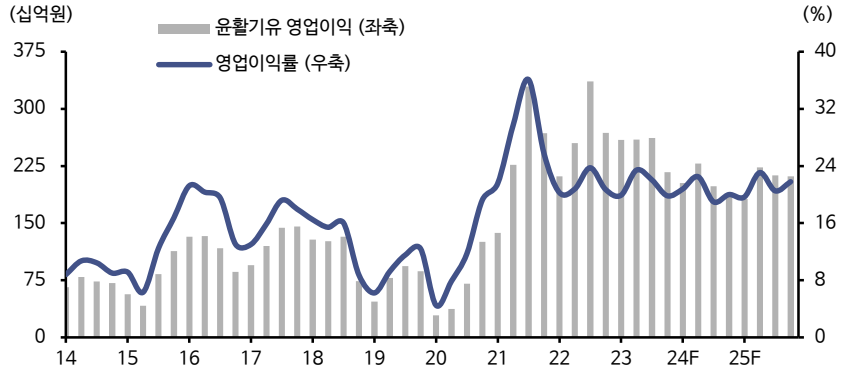
Carbon 기반 사업에서도 보여줄 수 있는 성장성

21년 'Carbon to Green'을 발표한 이후 글로벌 에너지 전환에 발맞춰 Carbon 사업의 'Green Transformation'을 추진하고 있다. 윤활유 사업에서는 기존 제품 경쟁력을 강화하는 동시에 전력 효율을 높일 수 있는 제품들을 통해 'Green'과 'Growth' 모두 확보할 전망이다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2022	78,056.9	3,917.3	1,569.0	16,338	204,639	9.3	6.0	0.7	8.5	69.7
2023	77,288.5	1,286.8	256.3	2,624	217,879	53.5	11.9	0.6	1.2	58.4
2024F	77,480.7	3,077.2	1,054.5	10,797	239,804	9.6	6.2	0.4	4.6	75.8
2025F	85,339.8	5,182.2	2,517.9	25,961	265,765	4.0	4.6	0.4	10.3	73.0
2026F	96,212.6	9,258.5	5,397.4	55,652	321,417	1.9	2.8	0.3	19.0	48.9

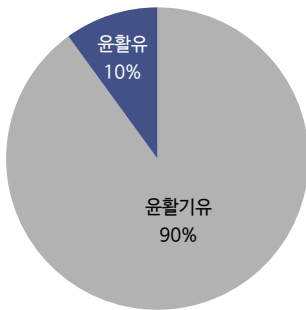
자료: 회사 자료, 신한투자증권

윤활유 영업이익 및 영업이익률



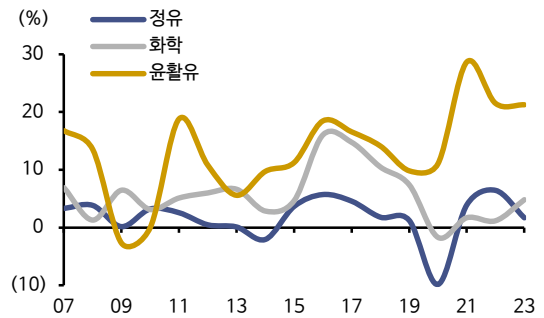
자료: 회사 자료, 신한투자증권

윤활유 사업 매출 비중 (23년 기준)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

정유/화학/윤활유 영업이익률 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

SK엔무브 연구개발 실적

연구 과제	연구 내용
자동차용 윤활유	- 연비 향상형 자동차용 엔진유/동력전달유 개발 중 - Global 자동차 OEM 제품 개발 및 상업화 지원
e-Fluids	- 전기차 모터/감속기 등 e-Drive 윤활제 개발 중 - 배터리, 충전기, 데이터센터 등 e-Thermal Management 기술 개발 중
생분해성 윤활유	- 생분해성 윤활유 기술 개발 중
폐윤활유 Upcycling	- 윤활유 순환 생태계 구축 및 자원 순환을 위한 폐윤활유 활용 고급 윤활기유 제조 Upcycling 기술 개발 중
YUBASE 신제품	- 저점도 차별화 기유 제품 개발 및 상업화 연구 중
고급 기유 원료 개발 및 상업 제조 최적화	- 고급 기유 확대 및 차별화 제품 개발을 위한 원료 및 상업화 기술 개발 중
전과정 평가를 통한 당사 제품 환경영향성 검증	- 저탄소 및 자원 순환 제품 Shift 실행을 위한 주요 제품 전과정 평가 진행 중
HVAC Fluids	- 전기자동차 열관리 성능개선 및 환경규제 동시 충족 가능한 냉매 기술/제품 개발 중 - 전기자동차 냉매 성능 및 안정성 향상 위한 냉동기유 기술/제품 개발 중

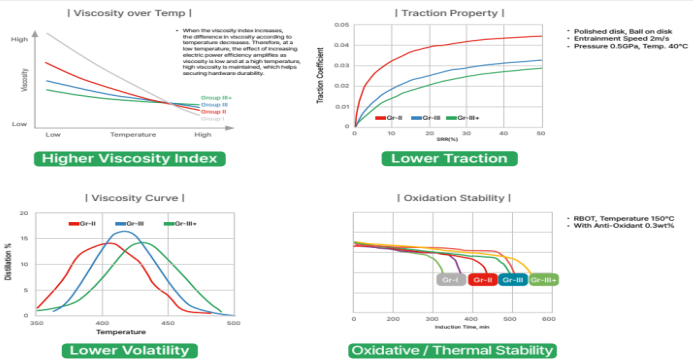
자료: 회사 자료, 신한투자증권

SK엔무브 액침냉각유 (ZIC GC-2)



자료: SK텔레콤, 신한투자증권

SK엔무브 전기차 윤활유 특징



자료: 회사 자료, 신한투자증권

SK엔무브 액침냉각유, 전기차용 윤활유 사업 현황

기능	설명
액침냉각유	- '21년 특수 냉각유 'ZIC-GC2' 개발하여 SK텔레콤 액침냉각 실증 및 검토에 참여해 성공적 결과 도출 → 액침냉각 시장이 '40년 42조 원 규모로 확대될 것으로 추산하고 시장 적극 공략 - '22년 GRC에 2500만 달러 지분 투자 단행, '23년 GRC 냉각유 인증 프로그램 가입 - '23년 8월 미국 PC 제조 및 정보기술(IT) 솔루션 기업 델과도 기술 상용화를 위한 업무협약 체결 - '23년 11월 한화에어로스페이스와 선박용 에너지저장장치(ESS) 액침냉각 기술 개발 시작 → 한화에어로에 고품질 윤활기유를 활용한 액침냉각 시스템 전용 플루이드 제공 예정 - '24년 3월 액침냉각유 상용화 발표 (2H24 SKT 판교 데이터센터에 공급 예정, 향후 DELL에도 공급)
전기차용 윤활유	- '13년 프리미엄 기유 브랜드 유베이스(Yubase) 기반 전기차용 윤활유 개발 - '23년 전기차, 데이터센터 등의 전력효율 높이는 '지코 e-FLO' 출시 - '24년 상반기 중 신규 전기차용 윤활유 브랜드 론칭 계획 → 동사의 기술로 완성차 업체의 전략에 적극 대응하고 '40년 글로벌 선두주자로 도약한다는 목표 수립

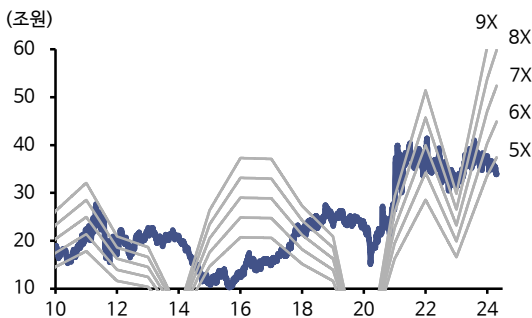
자료: 회사 자료, 신한투자증권

SK이노베이션 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2021	2022	2023	2024F	2025F
매출액	19,142.9	18,727.2	19,889.1	19,529.3	18,506.3	19,262.3	19,728.1	19,984.0	46,842.9	78,056.9	77,288.5	77,480.7	85,339.8
% YoY	17.7	(5.9)	(12.6)	2.1	(3.3)	2.9	(0.8)	2.3	35.6	66.6	(1.0)	0.2	10.1
% QoQ	0.0	(2.2)	6.2	(1.8)	(5.2)	4.1	2.4	1.3	-	-	-	-	-
정유	11,606.8	10,743.1	12,322.8	12,877.9	12,458.4	12,833.2	12,565.2	12,164.1	29,597.2	52,581.7	47,550.6	50,020.9	48,430.4
화학	2,535.1	2,857.4	2,899.7	2,452.1	2,751.9	2,824.0	2,948.5	2,879.6	9,543.3	11,026.9	10,744.2	11,404.0	11,497.2
운할유	1,302.3	1,109.7	1,186.6	1,094.2	975.3	1,014.9	1,046.1	945.3	3,350.9	4,981.5	4,692.8	3,981.6	3,896.8
E&P	328.5	248.8	238.9	310.0	364.7	361.7	396.4	395.9	881.7	1,526.4	1,126.2	1,518.7	1,602.5
배터리	3,305.3	3,696.1	3,172.7	2,723.1	1,877.6	2,150.3	2,693.5	3,520.7	3,039.7	7,617.8	12,897.2	10,242.1	19,133.3
소재/기타	64.8	72.2	68.4	72.0	78.4	78.4	78.4	78.4	430.1	322.7	277.5	313.5	779.5
영업이익	375.0	(106.8)	1,563.1	72.6	421.9	844.8	809.3	1,001.1	1,765.6	3,917.3	1,286.8	3,077.2	5,182.2
% YoY	(77.3)	작전	122.0	흑전	12.5	흑전	(48.2)	1,278.6	흑전	126.5	(52.4)	61.6	68.4
% QoQ	흑전	작전	흑전	(95.4)	481.0	100.2	(4.2)	23.7	-	-	-	-	-
정유	274.8	(411.2)	1,112.5	(165.2)	501.8	658.5	428.2	440.3	1,161.6	3,391.1	810.9	2,028.7	1,646.8
화학	108.9	170.3	237.0	0.3	52.5	73.6	99.8	88.7	160.8	128.0	516.5	314.5	486.6
운할유	259.2	259.9	261.7	217.0	202.6	228.4	198.5	189.1	960.9	1,071.2	997.8	818.6	828.9
E&P	113.5	68.2	79.4	107.1	136.5	138.0	142.1	144.5	328.6	641.5	368.2	561.1	558.5
배터리	(344.7)	(131.5)	(86.1)	(19.5)	(427.1)	(208.5)	(69.5)	57.2	(684.0)	(1,072.7)	(581.8)	(648.0)	1,434.5
AMPC	47.2	119.8	209.9	240.1	86.6	125.4	187.3	216.8	-	-	617.0	616.1	1,859.2
소재/기타	(36.8)	(62.4)	(41.5)	(67.0)	(44.4)	(45.1)	10.2	81.5	(162.3)	(160.2)	(207.7)	2.3	227.0
세전이익	156.3	(257.9)	1,086.3	(52.6)	192.5	734.8	461.8	647.8	842.4	2,860.2	932.2	1,528.8	3,650.4
자배지분 순이익	(131.1)	(222.1)	691.3	(81.8)	132.8	506.8	318.5	446.8	313.0	1,569.0	256.3	1,054.5	2,517.9
영업이익률	2.0	(0.6)	7.9	0.4	2.3	4.4	4.1	5.0	3.8	5.1	2.5	4.0	6.1
정유	2.4	(3.8)	9.0	(1.3)	4.0	5.1	3.4	3.6	3.9	6.4	1.7	4.1	3.4
화학	4.3	6.0	8.2	0.0	1.9	2.6	3.4	3.1	1.7	1.2	4.8	2.8	4.2
운할유	1.9	2.3	2.2	1.9	2.0	2.2	1.9	2.0	2.8	2.1	2.1	2.0	2.1
배터리	(10.4)	(3.6)	(2.7)	(0.7)	(22.7)	(9.7)	(2.6)	1.6	(22.5)	(14.1)	(4.5)	(6.3)	7.5

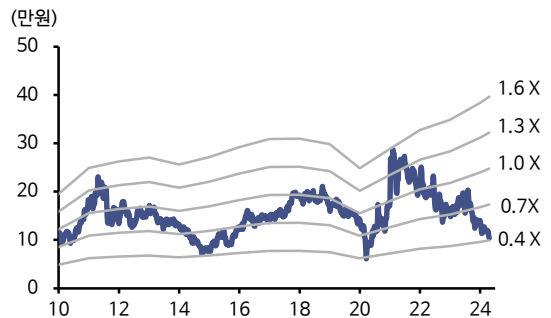
자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

SK이노베이션 12MF EV/EBITDA 밴드 차트



자료: Bloomberg, 신한투자증권 추정

SK이노베이션 12MF PBR 밴드 차트



자료: Bloomberg, 신한투자증권 추정

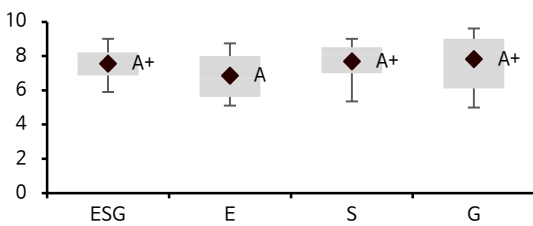
ESG Insight

Analyst Comment

- ◆ 환경: 환경 긍정 효과가 부정 영향을 넘어서는 'Green Balance 2030'
- ◆ 사회: 일하기 좋은 기업문화 조성을 위한 구성원 중심의 정책
- ◆ 지배구조: 기업의 지속가능성을 높이기 위한 '이사회 중심 경영' 실천제도에 최선을

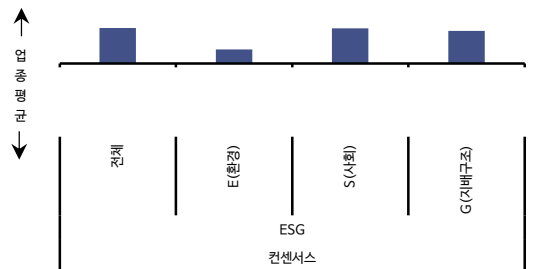
신한 ESG 컨센서스 분포

(점수 및 등급)



자료: 신한투자증권

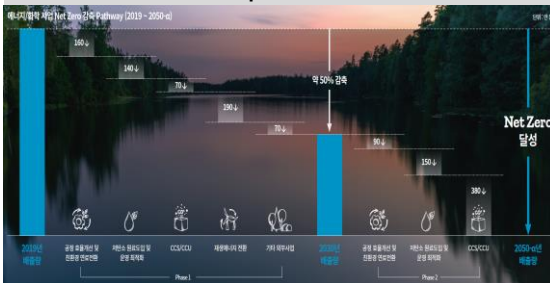
ESG 컨센서스 업종 대비 점수 차



자료: 신한투자증권

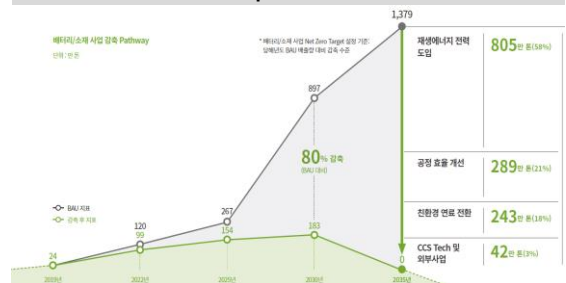
Key Chart

에너지 화학 사업 Scope 1, 2 Net Zero 감축 목표



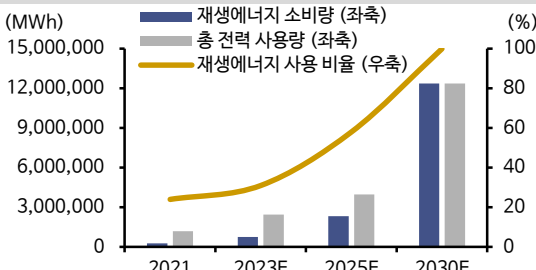
자료: 회사 자료, 신한투자증권

배터리/소재 사업 Scope 1, 2 Net Zero 감축 목표



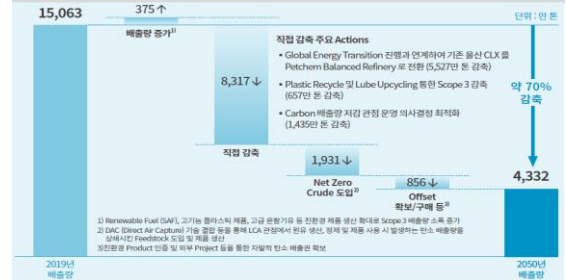
자료: 회사 자료, 신한투자증권

SK온 및 SK아이이테크놀로지의 친환경 전력 사용 비율



자료: 회사 자료, 신한투자증권

에너지/화학 사업 Scope 3 감축 방향



자료: 회사 자료, 신한투자증권



S-Oil

| Bloomberg Code (010950 KS) | Reuters Code (010950.KS)

[정유]

이진명 수석연구원

☎ 02) 3772-1534

✉ jinmyung.lee93@shinhan.com



매수
(유지)



현재주가 (4 월 24 일)

76,900 원



목표주가

110,000 원 (유지)



상승여력

43.0%

- ◆ 앞으로도 견조할 윤활 사업의 업황 및 실적
- ◆ 차세대 윤활유 제품(EV용 윤활유 등) 진출도 꾸준히
- ◆ 전통 에너지 기업에서 친환경 에너지 화학 기업으로



신한 리서치 투자정보
www.shinhansec.com

 **신한투자증권** 기업분석부

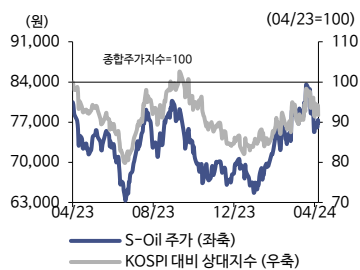
시가총액	8,657.6십억원
발행주식수	112.6백만주
유동주식수	41.2백만주(36.6%)
52 주 최고가/최저가	83,500원/63,400원
일평균 거래량 (60 일)	301,360 주
일평균 거래액 (60 일)	22,925 백만원
외국인 지분율	79.10%

주요주주	
Aramco Overseas Company BV 외 6인	63.43%
국민연금공단	7.30%

절대수익률	
3개월	16.5%
6개월	10.3%
12개월	-0.8%

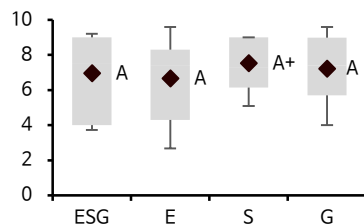
KOSPI 대비 상대수익률	
3개월	7.5%
6개월	-1.7%
12개월	-6.4%

주가



ESG 컨센서스

(점수 및 등급)



앞으로도 건조할 윤활 사업의 업황 및 실적

동사는 Group I 기유부터 Group III까지 생산하고 있으며 고급기유 (Group < II) 생산 능력이 89%를 차지한다. 윤활 사업의 영업이익은 건조한 수요와 타이트한 공급을 바탕으로 지난 3년(21~23년)간 평균 1조원을 기록하며 든든한 캐쉬카우 역할을 담당해 왔다.

향후에도 고급기유 중심의 건조한 수요 증가가 나타나는 가운데 제한적인 증설로 업황 강세가 지속될 전망이다. 24년 글로벌 그룹 II/III 기유 수요는 9천b/d 증가가 기대되는 반면 순증설은 일부 설비 폐쇄 영향으로 3천b/d 감소가 예상된다. 작년에 이어 타이트한 수급으로 올해 윤활 영업이익은 7,966억원(-2%)이 예상되며 글로벌 탭티어 경쟁력을 바탕으로 고수익성(OPM 24%)도 지속될 전망이다.

차세대 윤활유 제품 진출도 꾸준히

전동화라는 글로벌 트렌드에 발맞춰 20년 친환경차 전용 윤활유 개발을 완료한 이후 21년 EV용 브랜드 'S-Oil SEVEN EV'를 출시했다. 국내 완성차 업체에 공급을 시작으로 향후 고객사 확대를 통한 시장 점유율 확대를 추구할 전망이다. 특히 차세대 윤활유 개발을 위한 기술 개발센터를 통해 시장 확대에 선제적으로 대응할 계획이다. 액침냉각에서는 액침냉각 플루이드 개발을 진행 중이며 완성차 맞춤형과 범용 모델 모두를 염두에 두고 사업을 추진하고 있다.

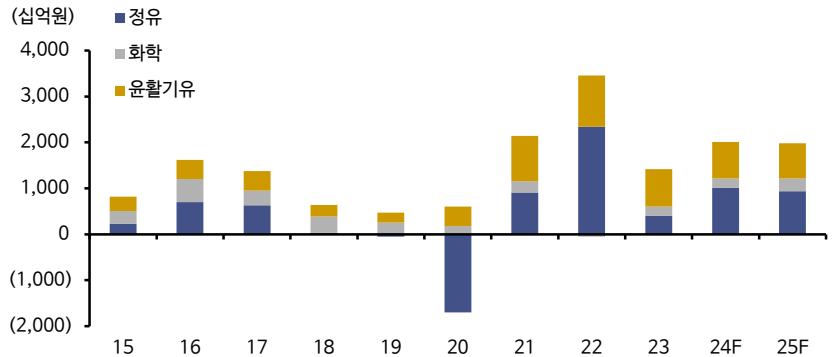
전통 에너지 기업에서 친환경 에너지 화학 기업으로

중장기 미래 성장 전략으로 현재 사한 프로젝트에 집중하고 있으나 친환경 사업도 차질 없이 준비 중이다. 정유 사업에서는 바이오 연료를 중심으로 친환경 사업을 추진하고 있으며 윤활 사업에서는 전기차용 윤활유부터 액침냉각유까지 친환경 제품 포트폴리오를 강화할 전망이다. 사한 프로젝트를 통한 본업의 경쟁력을 높이는 가운데 Green 기반 사업 확대를 통해 친환경 에너지&화학 기업으로 거듭나겠다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2022	42,446.0	3,405.2	2,104.4	17,865	72,754	4.7	3.3	1.1	27.2	43.9
2023	35,726.7	1,354.6	948.8	8,081	77,506	8.6	5.7	0.9	10.8	42.5
2024F	40,136.7	2,012.4	1,433.2	12,208	86,817	6.3	4.9	0.9	15.0	44.4
2025F	39,936.6	1,984.6	1,416.6	12,066	95,987	6.4	5.8	0.8	13.3	61.6
2026F	39,364.6	1,961.5	1,432.2	12,199	105,289	6.3	5.9	0.7	12.2	57.3

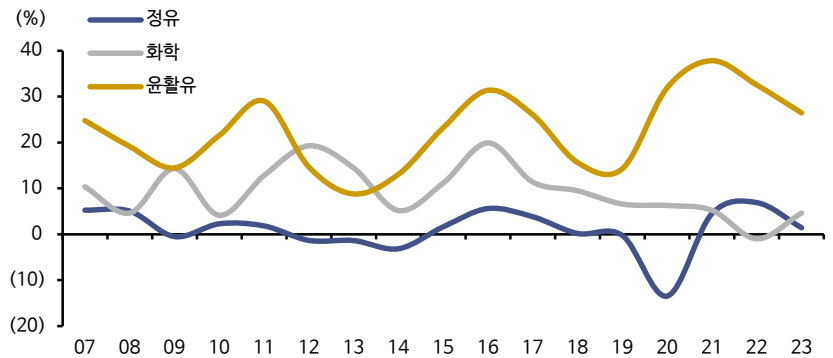
자료: 회사 자료, 신한투자증권

S-Oil 사업부별 영업이익 추이 및 전망



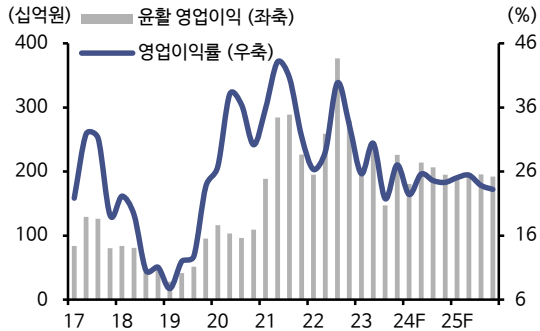
자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

정유/화학/윤활유 영업이익률 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

윤활유 영업이익 및 영업이익률 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

S-Oil 전기차용 윤활유 제품



자료: 회사 자료, 신한투자증권

S-Oil 액침냉각유, 전기차용 윤활유 사업 현황

기능	설명
액침냉각유	- 액침냉각 유체 개발 진행 (완성차 기업별 맞춤형과 범용 모델 모두를 염두에 두고 개발 중)
전기차용 윤활유	- '20년 초 하이브리드차량, 전기자동차의 변속기 및 감속기에 최적화된 윤활유 4종 개발 완료 - '21년 10월 '세븐 EV'를 출시하고 하이브리드(HEV) 및 전기차용 윤활유를 판매 - 윤활유 개발을 위한 별도의 기술개발센터를 두고 친환경 자동차 시장 확대에 선제적으로 대응

자료: 회사 자료, 신한투자증권

S-Oil 윤활 부문 연구개발 실적

연구 과제	연구 내용
엔진오일 성능평가를 위한 엔진운전 기술 개발	엔진 연소실의 청정 성능 및 대기 환경을 개선시키는 엔진오일을 평가하기 위한 엔진 운전 기술 개발
장수명, 고연비 엔진오일 개발	수명 및 연비가 향상되고 내마모성 및 산화안정성이 우수한 엔진오일 개발
변속기유 개발	저온점도 및 마찰특성, 내구성능, 연비성능이 우수한 장수명 변속기유 개발
산업용 윤활유 개발	산업용 기어유, 터빈/베어링유 개발
전기자동차 윤활유 개발	전기차와 하이브리드 차량에 최적화된 친환경 윤활유 개발

자료: 회사 자료, 신한투자증권

S-Oil 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2021	2022	2023	2024F	2025
매출액	9,077.6	7,819.6	8,999.6	9,830.4	9,776.3	10,092.8	10,269.1	9,998.4	27,463.9	42,446.0	35,726.2	40,136.7	39,936.6
정유	7,276.7	6,000.0	7,198.7	7,781.8	7,770.1	8,018.2	8,121.6	7,890.1	20,190.7	34,004.9	28,257.2	31,800.0	31,149.8
화학	1,038.5	1,009.1	1,124.8	1,212.3	1,200.5	1,238.7	1,308.2	1,305.3	4,657.3	5,025.5	4,384.7	5,052.6	5,618.4
윤활기유	762.5	810.5	676.1	836.3	805.7	835.9	839.3	803.1	2,615.8	3,415.5	3,085.4	3,284.0	3,168.5
영업이익	515.7	36.4	858.9	7.6	503.4	586.9	469.7	452.3	2,140.9	3,405.2	1,354.6	2,012.4	1,984.6
정유	290.6	(292.1)	666.2	(265.7)	282.3	314.6	211.3	205.5	908.2	2,346.5	399.0	1,013.7	939.3
화학	29.3	82.0	45.4	47.0	40.4	58.2	51.9	51.5	243.8	(48.9)	203.7	202.0	273.3
윤활기유	195.8	246.5	147.2	226.2	180.7	214.1	206.5	195.3	989.0	1,110.4	815.7	796.6	772.0
세전이익	354.9	(33.8)	737.0	73.6	465.4	549.2	431.8	414.8	1,878.0	2,898.5	1,131.7	1,861.3	1,816.2
지배순이익	265.3	(22.4)	545.4	160.5	358.4	422.9	332.5	319.4	1,378.5	2,104.4	948.8	1,433.2	1,416.6
영업이익률	5.7	0.5	9.5	0.1	5.1	5.8	4.6	4.5	7.8	8.0	4.0	5.0	5.0
정유	4.0	(4.9)	9.3	(3.4)	3.6	3.9	2.6	2.6	4.5	6.9	1.4	3.2	3.0
화학	2.8	8.1	4.0	3.9	3.4	4.7	4.0	3.9	5.2	(1.0)	4.6	4.0	4.9
윤활기유	25.7	30.4	21.8	27.0	22.4	25.6	24.6	24.3	37.8	32.5	26.4	24.3	24.4

자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

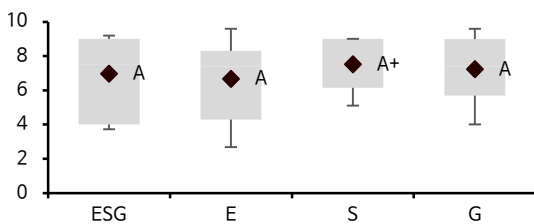
ESG Insight

Analyst Comment

- ◆ 환경: '비전 2030'을 통해 탄소배출량 감축 등 다양한 노력을 통하여 친환경 에너지 화학 기업으로 변화하고자 함
- ◆ 사회: 효과적인 인재 관리를 비롯해 업무 효율성 향상을 위한 복지 제도를 구축하고 육성과 화합의 노사관계 추구
- ◆ 지배구조: 대표이사 산하의 ESG위원회 신설을 통해 ESG 분야의 기본 정책, 전략 등을 체계적으로 관리

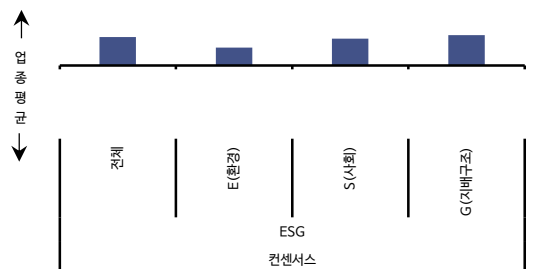
신한 ESG 컨센서스 분포

(점수 및 등급)



자료: 신한투자증권

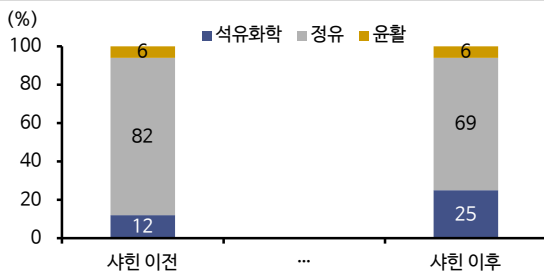
ESG 컨센서스 업종 대비 점수 차



자료: 신한투자증권

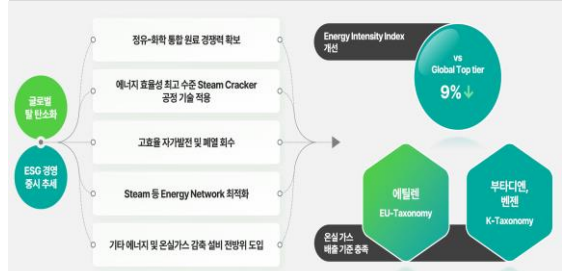
Key Chart

사힌 프로젝트(TC2C 도입) 이후 부문별 비중 변화



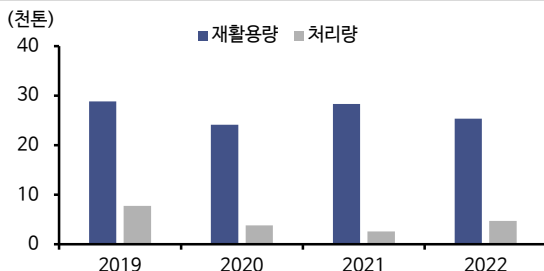
자료: 회사 자료, 신한투자증권

사힌 프로젝트의 친환경 성과 달성 목표



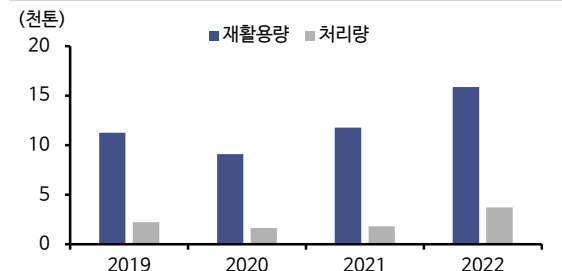
자료: 회사 자료, 신한투자증권

온산공장 일반폐기물 재활용량 및 처리량 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

온산공장 지정폐기물 재활용량 및 처리량 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권



GS

| Bloomberg Code (078930 KS) | Reuters Code (078930.KS)

[정유]

이진명 수석연구원

☎ 02) 3772-1534

✉ jinmyung.lee93@shinhan.com

현재도, 미래에도 GS칼텍스가 핵심



Not Rated

-



현재주가 (4 월 24 일)

43,350 원



목표주가

-



상승여력

-

- ◆ GS칼텍스는 핵심 지분법 자회사로 높은 영향력 보유
- ◆ 차세대 윤활유 제품 개발 및 출시에 적극적인 행보
- ◆ 전통 에너지 사업부터 저탄소 신사업까지



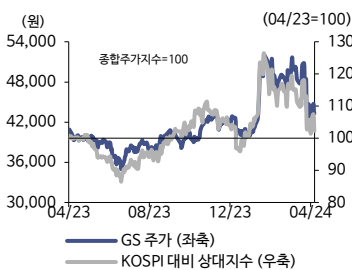
신한 리서치 투자정보
www.shinhansec.com



신한투자증권 기업분석부

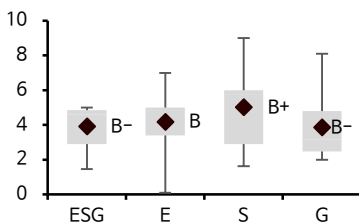
시가총액	4,027.9십억원
발행주식수	92.9백만주
유동주식수	43.4백만주(46.8%)
52 주 최고가/최저가	52,200 원/35,000 원
일평균 거래량 (60 일)	209,294 주
일평균 거래액 (60 일)	10,043백만원
외국인 지분율	24.11%
주요주주	
허창수 외 55 인	51.54%
국민연금공단	7.40%
절대수익률	
3개월	5.2%
6개월	11.0%
12개월	8.6%
KOSPI 대비 상대수익률	
3개월	-2.9%
6개월	-1.1%
12개월	2.5%

주가



ESG 컨센서스

(점수 및 등급)



GS칼텍스는 핵심 자본법 자회사로 높은 영향력 보유

GS칼텍스는 핵심 자본법 자회사인데, 동사의 자회사 GS에너지(지분 100%)가 GS칼텍스를 50% 보유하고 있기 때문이다. 지난 2년 동안 동사의 순이익에서 GS칼텍스가 차지하는 비중은 47%로 절대적이므로 GS칼텍스의 업황 및 실적에 따라 순이익이 결정될 전망이다.

운할유 사업은 고급기유(Group < II) 중심의 생산설비(2.7만b/d)를 바탕으로 높은 설비 및 제품 경쟁력을 보유하고 있다. 운할유의 영업이익은 견조한 수요와 타이트한 공급을 바탕으로 지난 3년(21~23년)간 평균 5천억원을 기록하며 든든한 캐쉬카우 역할을 담당해 왔다. 24년 글로벌 그룹 II/III 기유 수요는 9천b/d 증가가 기대되는 반면 순증설은 일부 설비 폐쇄 영향으로 3천b/d 감소가 예상된다. 향후에도 고급 기유 중심의 견조한 수요 증가가 예상되는 가운데 제한적인 증설로 업황 강세가 지속되며 양호한 실적과 수익성이 기대된다.

차세대 운할유 제품 개발 및 출시에 적극적인 행보

20년 하이브리드차 전용 엔진오일 출시 이후 전기차 시장 확대에 맞춰 21년 전기차용 브랜드 'Kixx EV'를 출시했다. 또한 美 연구기관 SwRI(Southwest Research Institute)에서 주관하는 전기차용 운할유 개발 컨소시엄에 참여하여 다양한 제품을 개발하고 있으며 전기차용 트랜스미션 운할유를 국내 고객사에 공급하고 있다.

작년 11월 데이터센터용 액침냉각유 제품인 'Kixx Immersion Fluid S'를 출시했으며 기업 데이터센터에서 테스트 완료 후 다수의 기업과 공급을 논의 중에 있다. 향후 전기차, 배터리 기업과 협력해 데이터센터용뿐만 아니라 전기차 및 ESS용 배터리에 쓰이는 액침냉각유도 개발할 예정이며 열관리 시장에서 포트폴리오를 확대해 나갈 계획이다.

전통 에너지 사업부터 저탄소 신사업까지

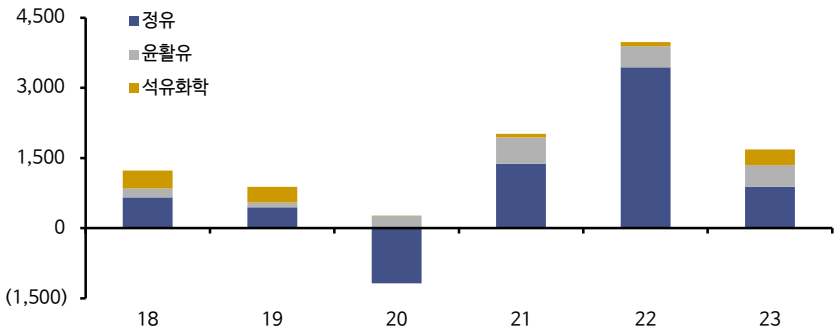
정유/화학/운할유와 발전을 포함한 전통 에너지 사업을 통해 실적 안정성을 확보하고 있으며 저탄소 신사업 진출을 통해 친환경 포트폴리오를 확대할 계획이다. 1) 친환경 에너지 사업(수소, EV 관련), 2) 플라스틱 리사이클링(화학적, 물리적), 3) 바이오 사업(바이오 연료, 화이트 바이오)을 진행 중이며 중장기 성장 동력으로 작용할 전망이다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2022	28,582.5	5,120.2	2,143.0	22,581	131,347	1.9	3.1	0.3	18.9	57.9
2023	25,978.5	3,721.8	1,300.7	13,686	142,027	3.0	3.9	0.3	10.0	51.1
2024F	26,051.2	3,495.7	1,337.4	14,074	153,649	3.2	4.0	0.3	9.6	42.9
2025F	26,809.1	3,220.0	1,197.7	12,599	163,796	3.6	4.1	0.3	8.0	36.5
2026F	27,635.0	3,095.6	1,135.9	11,946	173,290	3.7	4.1	0.3	7.1	31.2

자료: 회사 자료, 신한투자증권

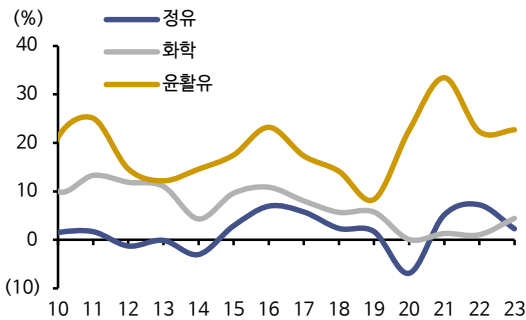
GS칼텍스 사업부별 영업이익 추이

(십억원)



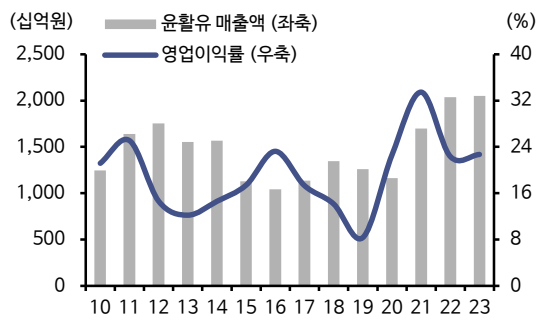
자료: 회사 자료, 신한투자증권

정유/화학/윤활유 영업이익률 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

윤활유 매출액 및 영업이익률 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

GS칼텍스 액침냉각용 윤활유



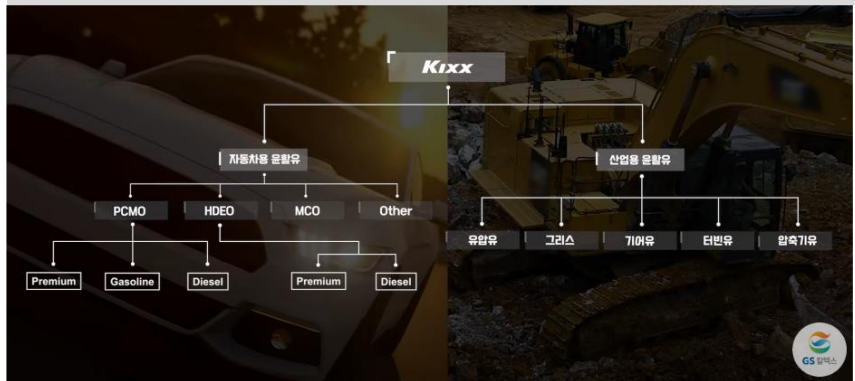
자료: 회사 자료, 신한투자증권

GS칼텍스 전기차용 윤활유



자료: 회사 자료, 신한투자증권

GS칼텍스 윤활유 브랜드 Kixx 제품 라인업



자료: 회사 자료, 신한투자증권

GS칼텍스 액침냉각유, 전기차용 윤활유 사업 현황

기능	설명
데이터센터용 액침냉각유	- '23년 11월 데이터센터용 액침냉각유 전용 윤활유 제품 처음 출시 (Kixx Immersion Fluid S) → 성공적으로 테스트 완료, 다수의 기업과 공급 논의 중 - 그 외에도 전기차, 배터리 기업과 협력해 전기차 배터리, ESS용 배터리에 쓰이는 액침냉각유도 개발 예정
전기차용 윤활유	- '20년 하이브리드차 전용 엔진오일 키스 하이브리드 출시 - '21년 6월 전기차 전용 윤활유 브랜드인 '키스 EV'를 출시해 판매 - '23년 11월 액침냉각 전용 윤활유 출시, 전기차용 냉각 윤활유로 확장 기대

자료: 회사 자료, 신한투자증권

GS칼텍스 정유/윤활유 관련 연구개발 실적

연구 과제	연구 결과 및 기대 효과	비고
아스팔트 신제품 개발	1. 친환경/고기능 아스팔트 생산기술 개발	개발중
정유 공정 개선 및 Reliability 향상 기술 개발	1. 원유 중 Fe 제거기술 개발 2. 정유 공정 Fouling 저감기술 개발	기술확보 개발중
윤활유 제품 개발	1. 생분해성 유압작동유 개발 외 10건 2. EV Battery Coolant 개발 외 1건	기술 확보 개발중

자료: 회사 자료, 신한투자증권

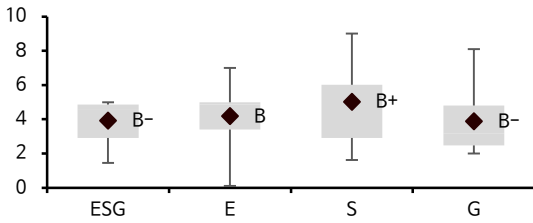
ESG Insight

Analyst Comment

- ◆ E: 친환경 경영으로 기후변화에 선제적으로 대응
- ◆ S: 인권과 다양성을 존중하는 기업문화를 토대로 사람, 사회를 위한 지속가능한 성장 추구
- ◆ G: 투명한 의사결정과 ESG 내재화를 바탕으로 건전한 기업지배구조 확립

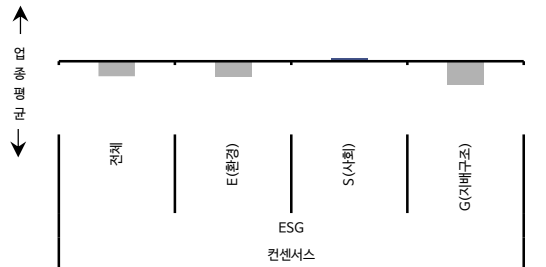
신한 ESG 컨센서스 분포

(점수 및 등급)



자료: 신한투자증권

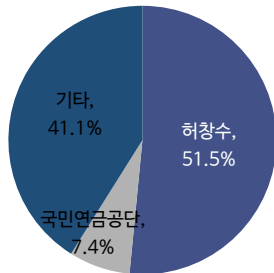
ESG 컨센서스 업종 대비 점수 차



자료: 신한투자증권

Key Chart

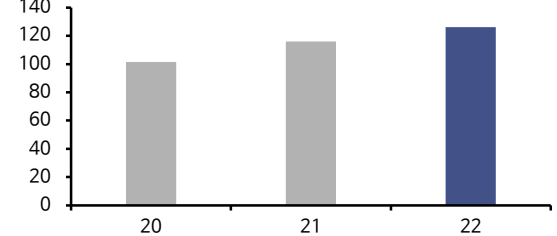
주주 구성



자료: FnGuide, 신한투자증권

에너지 사용량

(천TJ)



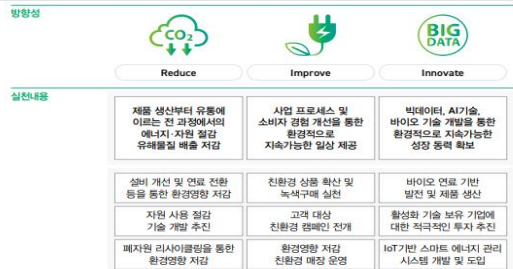
자료: 회사 자료, 신한투자증권

GS칼텍스 저탄소 신사업 영역

저탄소 신사업	친환경 에너지 사업	패물라스틱 리사이클링(Recycling) 사업	바이오 사업
	수소 사업 • 수소 충전소 구축 • 액화수소 생산 및 공급 사업 • CCUS 블루수소 클러스터 구축 • 연료전지 발전 사업	물리적 재활용 (MR, Mechanical Recycling) 사업 • 패물라스틱 재활용장치 'ECO GART'에 전처리 시설 투자 • 친환경 복합수지 생산	화이트 바이오 사업 • 다이올 제품 '그린다이올' • 3-HP 양산을 위한 실증 플랜트 구축
	EV 충전 네트워크 사업 • EV 충전 시설 확대 • EV 사업관련 업무 제휴 추진	화학적 재활용 (CR, Chemical Recycling) 사업 • CR 기술 활용한 패물라스틱 열분해유 원료화 실증사업	바이오 연료 사업 • 바이오디젤 생산 • 바이오 연료 병용 제연 확충 • 재생 원료 확보 노력

자료: 회사 자료, 신한투자증권

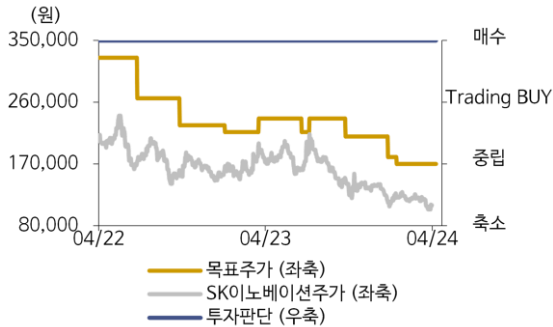
GS 지속가능 전략



자료: 회사 자료, 신한투자증권

투자 의견 및 목표주가 추이

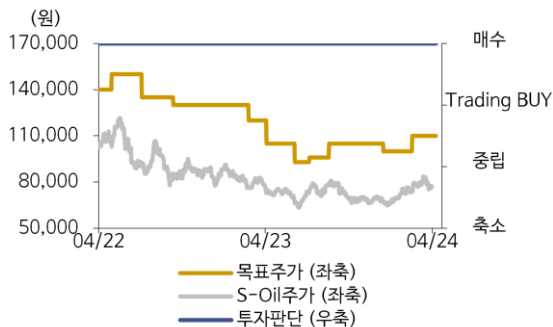
SK이노베이션 (096770)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2022년 02월 03일	매수	324,704	(37.6)	(26.1)
2022년 07월 19일	매수	265,667	(33.3)	(22.0)
2022년 10월 20일	매수	226,309	(27.6)	(17.6)
2023년 01월 27일	매수	216,469	(24.1)	(10.1)
2023년 04월 11일	매수	236,148	(24.4)	(14.0)
2023년 07월 14일	매수	216,469	(16.5)	(6.6)
2023년 07월 31일	매수	236,148	(28.1)	(12.6)
2023년 10월 18일	매수	210,000	(35.7)	(26.0)
2024년 01월 19일	매수	180,000	(34.9)	(29.4)
2024년 02월 07일	매수	170,000	-	-

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

S-Oil (010950)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2022년 01월 14일	매수	140,000	(31.7)	(19.3)
2022년 05월 24일	매수	150,000	(30.8)	(19.0)
2022년 07월 29일	매수	135,000	(31.7)	(21.1)
2022년 10월 06일	매수	130,000	(34.3)	(27.0)
2023년 03월 20일	매수	120,000	(34.1)	(31.0)
2023년 04월 28일	매수	105,000	(30.5)	(28.0)
2023년 06월 29일	매수	93,000	(26.6)	(20.8)
2023년 07월 31일	매수	96,000	(21.4)	(17.5)
2023년 09월 12일	매수	105,000	(32.6)	(23.1)
2024년 01월 09일	매수	100,000	(29.7)	(23.6)
2024년 03월 12일	매수	110,000	-	-

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

투자의견 및 목표주가 추이

GS(078930)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

Compliance Notice



산업 용어 해설은 QR코드를
통해 확인하실 수 있습니다.



- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 이진명)
- 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- 자료 공표일 현재 당사는 상기 회사의 주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 상기 회사 SK이노베이션을 기초자산으로 ELS가 발행된 상태입니다.
- 당사는 상기 회사 GS를 기초자산으로 한 주식선물의 유동성 공급회사(LP)임을 고지합니다.
- 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- 당 자료는 상기 회사 및 상기 회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	섹터	투자등급			
		매수	중립	축소	비중확대
- 매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상 - Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10% - 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20% - 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하	- 비중확대 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우 - 중립 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우 - 축소 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우				

신한투자증권 유니버스 투자등급 비율 (2024년 4월 24일 기준)

매수 (매수)	92.44%	Trading BUY (중립)	5.46%	중립 (중립)	2.10%	축소 (매도)	0.00%
---------	--------	------------------	-------	---------	-------	---------	-------